



HTML CSS JavaScript網頁設計

楊柏洲
2026年



物聯網 Web 基礎概念



1.Web技術前端技術架構簡介

核心三支柱:網頁的 DNA

網頁開發由三種核心技術組成, 各自負擔不同的職責, 就像蓋房子一樣:

- **HTML (結構 - Structure): 網頁的骨架。**
 - 負責定義內容: 標題、段落、圖片、超連結。
 - 標籤 (Tags) 概念: 每一個元件都是一個容器。
- **CSS (樣式 - Presentation): 網頁的裝潢。**
 - 負責控制外觀: 佈局 (Layout)、顏色、字體、響應式設計 (RWD)。
 - 讓網頁在手機與電腦上都能完美顯示。
- **JavaScript (行為 - Behavior): 網頁的大腦。**
 - 負責互動邏輯: 點擊反應、資料運算。
 - **非同步通訊 (Ajax/Fetch):** 可與後端交換 JSON 資料。

1.Web技術前端技術架構簡介

前端開發工程師 04/09更新

鴻海精密工業股份有限公司 本公司其他工作

📁 4 小時前處理過履歷 徵才積極度：極為活躍

工作內容

- 1.AIOT系統管理開發,應用於智慧工廠(智能安防與流程監控)
- 2.負責管理平台之 UI/UX 設計開發
- 3.串接後端 API，實現數據即時同步與高互動的使用介面
- 4.開發儀表板，將數據與分析結果以圖表直觀呈現，輔助決策
- 5.優化大量數據呈現時的瀏覽器效能，設計多維度的數據篩選與查詢機制

職務類別 前端工程師、軟體工程師、Internet程式設計師

資深前端工程師_汐止_00000 04/14更新

緯創資通股份有限公司 本公司其他工作

📁 9 小時前處理過履歷 徵才積極度：極為活躍

工作內容

【工作內容】

1. 使用 Vue 開發 Web App。
2. 支援處理前台客製化需求並保持良好維護性。
3. 與 Back-End合作開發需求。
4. 熟悉Windows/Linux系統。
5. 熟悉Docker環境建置與管理。
6. 持續改善工作流程，研究可應用於前端開發的相關技術與windows server管理。

【需求條件】

1. 具備JavaScript / HTML / CSS 基礎
2. 熟悉Vue框架
3. 熟悉 Git / Pull-Request 工作流
4. 具備server管理經驗

1.Web技術前端技術架構簡介



職業生涯

搜尋職缺

近期活動

4. 不斷提高頁面回應速度，確保極致的用戶體驗和效率。

職務要求

1. 3 年以上使用 JavaScript、HTML5、CSS 和瀏覽器 API 進行前端或 Web 軟體開發的專業非實習經驗。
2. 具備 CSS 框架（例如 Bootstrap）開發經驗。
3. 具備 React.js 或 Angular JavaScript 框架開發經驗。
4. 具備為不同客戶開發響應式網站的經驗，支援從桌上型電腦到行動裝置的各種裝置。
5. 建立支援複雜 Web 應用程式的程式庫和框架，提高開發效率和程式碼品質。
6. 優化 Web 應用程序，以最大限度地提高速度和規模。
7. 擁有交付高品質使用者介面專案的良好記錄。
8. 自我管理能力强，積極主動。能够在以團隊為中心的環境中獨立工作。
9. 熟悉 Git，有 CICD 經驗。



1.Web技術前端技術架構簡介

瀏覽器是如何運作的？

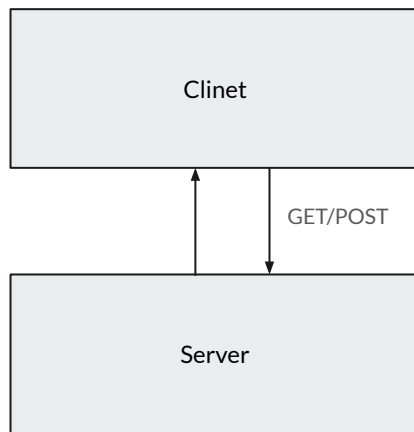
當使用者在網址列輸入 URL 並按下 Enter 後：

1. **解析 HTML**：建立 **DOM 樹** (Document Object Model)。
2. **解析 CSS**：建立 **CSSOM 樹** (CSS Object Model)。
3. **合併渲染**：結合 DOM 與 CSSOM 生成 **Render Tree**，最後繪製到螢幕上。
4. **JS 動態驅動**：JavaScript 透過 **DOM API** 即時修改結構，達成動態效果。

1.Web技術前端技術架構簡介

現代全端通訊流程

- **前端 (Client Side):** 使用者看見的介面, 執行 JS 邏輯。
- **傳輸層 (HTTP Protocol):** 透過 **GET/POST** 傳遞指令與數據。
- **後端 (Server Side):** Node.js 接收請求, 處理資料(如: 讀寫 JSON 檔案)。





1.Web技術前端技術架構簡介

課前準備

1. **瀏覽器**: 建議使用 Google Chrome(方便使用 開發者工具)。
2. **編輯器**: VS Code (Visual Studio Code)。
3. **外掛**: 安裝 **Live Server**, 解決本機測試 JS,JSON。



1.Web技術前端技術架構簡介

深入理解 DOM (Document Object Model)

1. 什麼是 DOM？

- **定義：**當瀏覽器載入 HTML 時，會將所有的標籤轉換成一個**樹狀結構的物件**。
- **特性：**
 - **根節點 (Root)：**整個網頁的起點是 `document`。
 - **父子關係：**標籤之間的嵌套 (Nesting) 形成了層級關係。
 - **即時操作：**JavaScript 可以透過這個「樹」來新增、刪除或修改網頁上的任何東西。

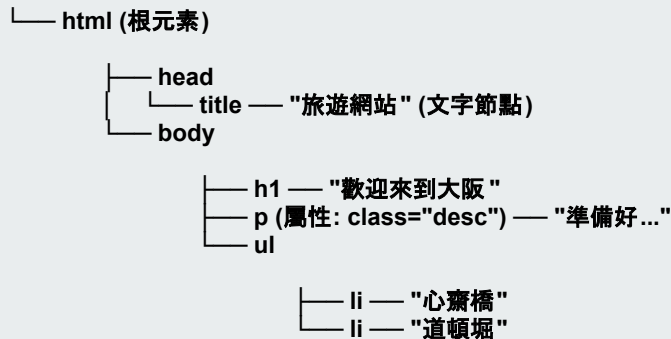
1.Web技術前端技術架構簡介

2. 從 HTML 代碼到 DOM 樹的轉換

```
<html>
  <head>
    <title>旅遊網站</title>
  </head>
  <body>
    <h1>歡迎來到大阪</h1>
    <p class="desc">準備好開始慢跑
了嗎？</p>
    <ul>
      <li>心齋橋</li>
      <li>道頓堀</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

HTML

Document (文件根部)



DOM 樹結構描述



1.Web技術前端技術架構簡介

3. 為何要學這個？（對應 JavaScript 操作）

理解了樹狀結構，我們可以在**結構地圖**用節點進行**代碼**：

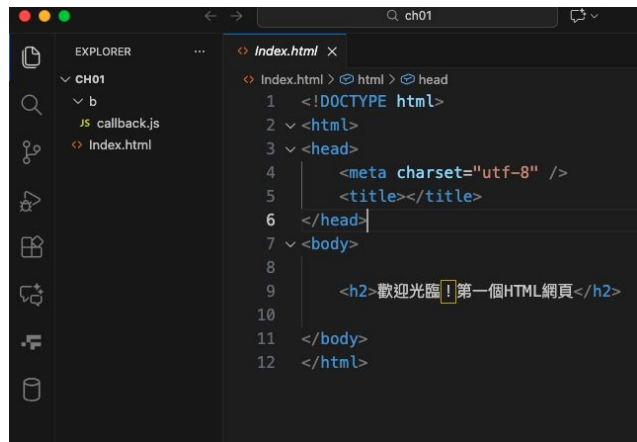
- **選取**：`document.querySelector('h1')` 是在樹中找到 h1 節點。
- **修改**：`p.style.color = 'red'` 是修改該節點的屬性。
- **遍歷**：透過 `parentElement` 或 `children` 在樹的各層級間移動。

1.Web技術前端技術架構簡介

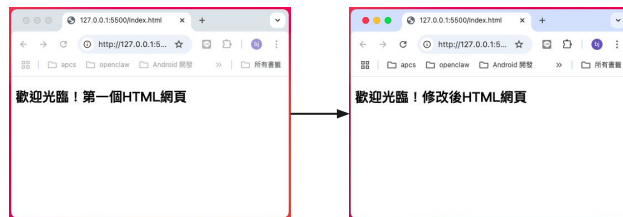
使用VS Code建立網頁

使用VS Code, 打開CH01資料夾>>index.html

1. 在VS Code軟體中觀察html語法。
2. 嘗試修改「歡迎光臨！第一個 HTML網頁」->「歡迎光臨！修改後 HTML網頁」。
3. 在VS Code存檔後, 在 Google Chrome瀏覽器中觀察修改後結果。



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <title></title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h2>歡迎光臨！第一個HTML網頁</h2>
10
11 </body>
12 </html>
```





2.HTML簡介與Tag概念

1. 什麼是 HTML？

- 全名：HyperText Markup Language (超文字標記語言)。
- 角色：它 **不是程式語言** (沒有邏輯判斷)，而是一種 **標記語言**，用來告訴瀏覽器：「這裡是一個標題」、「那裡是一張圖片」。
- 副檔名：`.html` 或 `.htm`。

2.HTML簡介與Tag概念

2. Tag (標籤) 的基本結構

HTML 標籤通常由**成對**的角括號組成, 包含「起始」與「結束」:

- **起始標籤 (Opening Tag):** `<p>`
- **內容 (Content):** 這是段落文字。
- **結束標籤 (Closing Tag):** `</p>` (多了一個斜線 /)
- **元素 (Element):** 起始標籤 + 內容 + 結束標籤 = 一個 HTML 元素。

3. Attribute (屬性) 的運用

屬性提供了關於元素的**補充資訊**, 必須寫在「起始標籤」內:

- **格式:** 屬性名稱="屬性值"
- **範例:** `<a href="https://google.com">點我連到 Google</a>`
 - `href` 是屬性名稱 (代表超連結目標)。
 - `https://google.com` 是屬性值。

4. 巢狀結構 (Nesting)

標籤可以互相包裹, 形成層級關係, 這就是我們之前提到的**DOM 樹** 來源:

```
<div>
<h1>我的旅遊計畫</h1>
<p>今年夏天要去 <strong>大阪</strong> 玩。</p>
</div>
```

HTML

2.HTML簡介與Tag概念

4. HTML標籤結構

標籤可以互相包裹，形成層級關係，這就是我們之前提到的 **DOM 樹** 來源：

寫法1:成對標籤

- `<起始標籤 屬性名稱1="屬性值1" 屬性名稱2="屬性值2"...>內容</結束標籤>`
`<a href="index.html" target="_blank" title="回到首頁">首頁</a>`

寫法2:非成對標籤

- `<標籤名稱 屬性名稱1="屬性值1" 屬性名稱2="屬性值2"..../>內容`
`<input type="radio" name="level" value="easy" />基礎跑步班`
- 內容 `<標籤名稱 />`
這是研究摘要的第一行。`<br />`
- `<標籤名稱 />`
``

2.HTML簡介與Tag概念

5. 常用標籤分類快速對照表

常用標籤	用途
<code>
</code>	換行標籤。
<code><p></code>	段落標籤。
<code><h1>~<h6></code>	標題標籤,其中<h1>字體最大、<h6>字體最小。
<code><hr/></code>	水平線標籤。
<code><blockquote></code>	縮排標籤。
<code><div></code>	行內元素標籤,此標籤的前後不會換行。此標籤常配合CSS來設
<code></code>	區域元素標籤,此標籤的前後會自動換行。此標籤常配合CSS來
<code><!-- 註解 --></code>	在HTML文件中加入註解說明,註解不會顯示在瀏覽器的畫面上。

2.HTML簡介與Tag概念

文字段落編排

ch02資料夾>>html01.html 及 html2.html練習及觀察：

1. html01.html `<title>` `<h3>` 。
2. html02.html `<blockquote>` `<br/>` 。

```
html01.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>唐代詩人作品</title>
</head>
<body>
  <h3>《春夜喜雨》</h3>
  <p>作者：杜甫</p>
  <pre>
    好雨知時節，當春乃發生。
      隨風潛入夜，潤物細無聲。
  </pre>
  <hr />
</body>
</html>
```

```
html02.html > html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>唐代詩人作品</title>
</head>
<body>
  <h2>《春夜喜雨》</h2>
  <p>年代：唐 作者：杜甫</p>
  <blockquote>
    好雨知時節，當春乃發生。<br />
    隨風潛入夜，潤物細無聲。
  </blockquote>
  <hr />
</body>
</html>
```



2.HTML簡介與Tag概念

動手做

建立一個 `index.html`, 輸入 ! 加上 Tab 生成基本結構, 並嘗試在 `<body>` 中寫出以下內容:

1. 一個 `<h1>` 標題。
2. 一個包含兩個項目 (`<li>`) 的無序清單 (`<ul>`)。
3. 一張指向 Google Logo 的圖片 (`<img>`)。

2.HTML簡介與Tag概念

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
```

這行代碼是專門為**行動裝置**設計的「視窗指令」。它的核心功能是能告訴瀏覽器：「不要把這個網頁當成 980 像素寬的桌面網頁來縮小，請直接按照手機的實際寬度來顯示。」

如果不加這一行，手機瀏覽器會假設網頁是為桌機設計的，為了讓使用者看到「全貌」，會自動將畫面縮得很小，導致文字細如蟻跡

參考書2.1.3

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="zh-Hant">
3. <head>
4.   <meta charset="UTF-8">
5.   <meta name="viewport"
6.     content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.   <title>我的網頁 </title>
8. </head>
9. <body>
10.   <h1>歡迎來到我的前端課程 </h1>
11.
12.   <ul>
13.     <li>學習 HTML 標籤結構 </li>
14.     <li>掌握網頁佈局技巧 </li>
15.   </ul>
16.
17.   
20. </body>
</html>
```

2.HTML簡介與Tag概念

顯示特殊符號

ch02>>html03.html

HTML5標籤

文字欄位應用

`<input>`可用來在表單中產生文字欄位，語法如下：
`<input type="text">`

Copyright 2023 © GOTOP Information Inc, All Rights Reserved.
勿任意連結、轉載

```
ch02 > < html03.html > < html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>HTML5標籤</h2>
9      <p>文字欄位應用</p>
10     <blockquote>
11         &lt;input>可用來在表單中產生文字欄位，語
12         &lt;input type="text">&gt;
13     </blockquote>
14     <hr />
15     <p>Copyright 2023 &copy; GOTOP Information
16 </body>
17 </html>
```

2.HTML簡介與Tag概念

編號項目符號

練習 ch02>>html04.html

1. type="1":編號使用阿拉伯數字顯示 ,如1·2...(預設值)。
2. type="i":編號使用小寫羅馬數字顯示 ,如i·in...。
3. type="I":編號使用大寫羅馬數字顯示 ,如I、I...。
4. type="a":編號使用小寫英文字顯示 ,如a、b...。
5. type="A":編號使用大寫英文字顯示 ,如A、B...。
6. start 屬性可指定編號的起始 值。

基峰資訊圖書

2. 跟著實務學習ASP.NET
3. 跟著實務學習跨平台網
4. 跟著阿才學Python-從

```
html04.html x
ch02 > html04.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8      <h3>基峰資訊圖書</h3>
9      <ol start="2" type="1">
10         <li>跟著實務學習ASP.NET MVC-第
11         <li>跟著實務學習跨平台網站-第一
12         <li>跟著阿才學Python-從基礎到
13     </ol>
14     <hr />
```

2.HTML簡介與Tag概念

文字格式

練習 ch00>>testFomat.html

常用標籤	用途
<code></code> , <code></code>	粗體
<code><i></code> , <code></code>	斜體
<code><u></code> , <code><ins></code>	文字下面加上底線
<code><s></code> , <code></code>	文字加上刪除線
<code><sup></code>	文字以上標字顯示
<code><sub></code>	文字以下標字顯示

文字格式化標籤實作

1. 加粗效果

這是普通文字。

使用 `b` 標籤：純粹視覺上的加粗。

使用 `strong` 標籤：語意上的「重要內容」，搜尋引擎會特別注意。

2. 斜體效果

使用 `i` 標籤：純粹視覺上的斜體（常用於外來語、專有名詞）。

使用 `em` 標籤：語意上的「強調 (Emphasis)」，讓解軟體通常會用重音。

3. 底線與插入

使用 `u` 標籤：單純的底線效果。

使用 `ins` 標籤：代表「插入 (Inserted)」的文字，通常用於表示文件更新。

4. 刪除線

使用 `s` 標籤：代表內容不再準確或不再相關的刪除線。

使用 `del` 標籤：代表從文件中「刪除 (Deleted)」的內容，常與 `ins` 搭配。

5. 上標與下標

數學公式： $E=mc^2$ (使用 `sup`)

化學分子式： H_2O (使用 `sub`)

```
<section>
<h3>1. 加粗效果</h3>
<p>這是普通文字。</p>
<p>使用 <b>b</b> 標籤</b>：純粹視覺上
<p>使用 <strong>strong 標籤</st
</section>

<section>
<h3>2. 斜體效果</h3>
<p>使用 <i>i</i> 標籤</i>：純粹視覺上
<p>使用 <em>em 標籤</em>：語意上的
</section>

<section>
<h3>3. 底線與插入</h3>
<p>使用 <u>u</u> 標籤</u>：單純的底線
<p>使用 <ins>ins 標籤</ins>：代表
</section>

<section>
<h3>4. 刪除線</h3>
<p>使用 <s>s</s> 標籤</u>：代表內容不
<p>使用 <del>del 標籤</del>：代表
</section>

<section>
<h3>5. 上標與下標</h3>
<p>數學公式： $E=mc^{sup>2}</sup>
<p>化學分子式： $H^{sub>2}</sub>O^{sub>0}</sub> (
</section>$$ 
```

2.HTML簡介與Tag概念

超連結

ch02>>html05.html

`<a>` 標籤配合 `href` 屬性可建立 **超連結**，讓使用者點擊文字後，跳轉至指定的網頁 URL 或頁面錨點。

`<a href="https://www.google.com">前往 Google</a>`

```
<html>
</head>
<body>
<h3>基峰資訊網路資源</h3>
<ul>
  <li><a href="http://www.gotop.com.tw">官網</a>
  <li><a href="http://www.facebook.com.tw/DTCBo
  <li><a href="mailto:customer@gotop.com.tw">讀者
</ul>

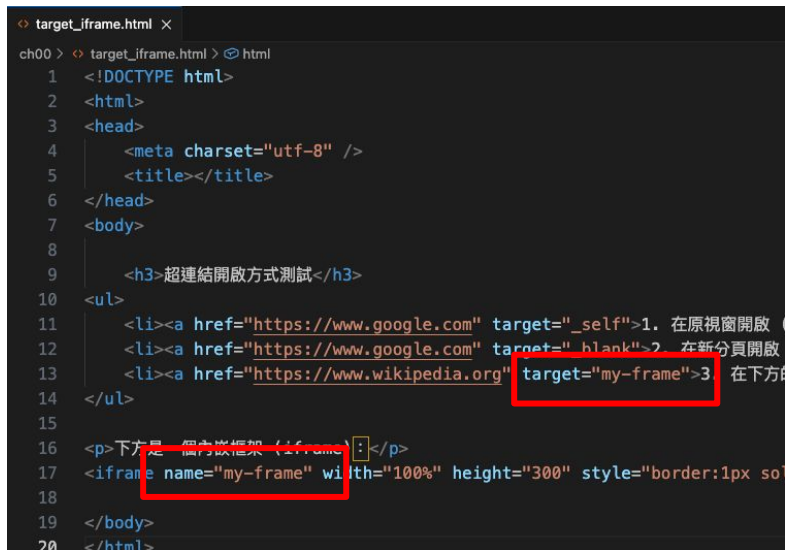
<h3>跟著實務學習ASP.NET MVC-第一次寫MVC就上手</h3>
<ol>
  <li><a href="#ch01">ASP.NET MVC 安裝與介紹</a>
  <li><a href="#ch02">ASP.NET MVC CRUD 初體驗
  <li><a href="#ch03">Controller 控制器的應用
  <li><a href="#ch04">View 檢視的應用</a></li>
  <li><a href="#ch05">Model(-)-LINQ 與Entit
</ol>
<p>
<p>
<p>
<p>

<h4 id="ch01">第一章 ASP.NET MVC 安裝與介紹</h4>
<p>本章首先讓初學者了解 .NET平台、ASP.NET MVC和ASP
```

2.HTML簡介與Tag概念

屬性常用值列表

- **_self (預設值)**: 在當前視窗 開啟。點擊後, 新網頁會取代原本的頁面。
- **_blank**: 在新分頁 (或新視窗) 開啟。這是最常見的用法, 可避免使用者離開你的網站。
- **_parent**: 在父層框架 開啟。若頁面被 `<iframe>` 內嵌, 連結會跳至上一層顯示。
- **視窗名稱 (Custom Name)**: 在指定的框架 中開啟。內容會顯示在該名稱 (Name) 對應的 `<iframe>` 內。



```
target_iframe.html x
ch00 > target_iframe.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <title></title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h3>超連結開啟方式測試</h3>
10 <ul>
11   <li><a href="https://www.google.com" target="_self">1. 在原視窗開啟
12   <li><a href="https://www.google.com" target="_blank">2. 在新分頁開啟
13   <li><a href="https://www.wikipedia.org" target="my-frame">3. 在下方的
14 </ul>
15
16 <p>下方是一個內嵌框架 <iframe>:</p>
17 <iframe name="my-frame" width="100%" height="300" style="border:1px so
18
19 </body>
20 </html>
```




2.HTML簡介與Tag概念

網頁常用圖片格式 (GIF / JPEG / PNG)

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

- **特點:** 高壓縮比、不支援透明背景、支援千萬種色彩。
- **用途:** 最適合攝影照片、風景、人物照。
- **優點:** 檔案小、載入快, 是網頁上最常見的相片格式。

GIF (Graphics Interchange Format)

- **特點:** 支援動畫、僅支援 256 色、支援全透明(不支援半透明)。
- **用途:** 適合簡單小動畫、Loading 圖示、色彩單純的 Logo。
- **優點:** 檔案極小, 在低頻寬環境下表現優異。

PNG (Portable Network Graphics)

- **特點:** 無損壓縮、支援半透明 (Alpha 通道)、色彩豐富。
- **用途:** 最適合需要去背的圖片、網頁按鈕、圖表、Logo。
- **優點:** 邊緣平滑不會有雜點, 是現代網頁設計的標準去背格式。

2.HTML簡介與Tag概念

圖片的使用

- HTML格式: ``
- HTML `<img>` 圖像標籤常用屬性:
 - **src (Source): 必要屬性**。定義圖片的路徑 (URL), 可以是相對路徑 (如 `images/pic.jpg`) 或絕對路徑。
 - **alt (Alternative Text): 重要語意**。當圖片無法顯示時出現的替代文字, 也是搜尋引擎 (SEO) 辨識圖片內容的主要依據。
 - **width & height**: 設定圖片的寬度與高度。建議只設定其中一個 (單位為像素), 瀏覽器會自動按比例縮放, 避免圖片變形。
 - **align (已過時)**: 設定圖片與周圍文字的對齊方式 (如 `left, right, top, middle, bottom`)。注意: 現代網頁開發建議改用 CSS 的 `float` 或 `flex` 處理。
 - **border (已過時)**: 設定圖片外框的粗細。

2.HTML簡介與Tag概念

圖片的使用

ch02>>html06.html

```
<hr />
```

```

```

images資料夾內無gotop.JPG 僅顯示alt資訊

圖片示範



碁峰資訊



2.HTML簡介與Tag概念

圖片的使用

HTML5 語意化標籤: `<figure>` 與 `<figcaption>`

- `<figure>`:
 - **定義**: 用來包裹一個獨立的 內容單元。
 - **特性**: 這個區塊與主文相關, 但即使移動到頁面的其他地方 (如改放到底部或側邊), 也不會影響主文的語意理解。
 - **預設樣式**: 瀏覽器通常會自動為 `<figure>` 加上左右的外邊距 (Margin)。
- `<figcaption>`:
 - **定義**: 作為 `<figure>` 內容的**標題或說明文字**。
 - **位置**: 必須放在 `<figure>` 容器內, 通常放在內容的最上方或最下方。

2.HTML簡介與Tag概念

圖片的使用

ch02>>html07



臺南市移民署舊址



臺南市美術館1館

```
html07.html > html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
</head>
<body>
  <figure>
    
    <figcaption>臺南市移民署舊址</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    
    <figcaption>臺南市美術館1館</figcaption>
  </figure>
</body>
</html>
```

2.HTML簡介與Tag概念

圖片的使用

ch02>>html08

練習以figure共用css

HTML5 語意化標籤:使用CSS調整

以figure共用CSS

```
html08.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    figure{
      border-color: #0094ff;
      border-style:solid;
      border-width:2px;
      padding:10px;
      width:180px;
      text-align:center;
      float:left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <figure>
    
    <figcaption>台南市移民署舊址</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    
    <figcaption>臺南市美術館1館</figcaption>
  </figure>
</body>
```

2.HTML簡介與Tag概念

音效的使用

ch00>>audio.html

常用音訊格式與對應的 type 值:

- MP3 格式: `type="audio/mpeg"`
- OGG 格式: `type="audio/ogg"`
- WAV 格式: `type="audio/wav"`
-

```
<audio  
src="https://raw.githubusercontent.com/rafaelreis-hotmart/Audio-Sample-files/master/sample.mp3" type="audio/mpeg" controls>
```

您的瀏覽器不支援播放音訊。

```
</audio>
```

audio demo

▶ 0:00 / 3:02 — 🔊 ⋮

```
<? audio.html > ...  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="zh-Hant">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, ini<br>  
  <title>我的網頁</title>  
</head>  
<body>  
  
  <h1>audio demo</h1>  
  
  <audio src="https://raw.githubusercontent.com/rafaelreis-h<br>  您的瀏覽器不支援播放音訊。<br></audio>  
  
</body>  
</html>
```

2.HTML簡介與Tag概念

音效的使用 `<audio>` 常用屬性

- **controls**
 - **功能:**顯示影片控制列(播放暫停、進度條、音量、全螢幕、下載選項)。
 - **教學重點:**必加屬性。若沒寫此屬性,影片會像一張靜態圖片一樣停在第一格,使用者無法操作。
- **autoplay**
 - **功能:**網頁載入後立即自動播放影片。
 - **教學重點:**現代瀏覽器限制。為了不吵到使用者,瀏覽器規定**必須靜音才能自動播放**。若只寫 `autoplay` 而沒寫 `muted`,影片通常會被攔截而不播放。
- **loop**
 - **功能:**影片播放結束後自動從頭開始。
 - **教學重點:**常用於網頁背景影片(Hero Video),營造動態視覺感。
- **muted**
 - **功能:**預設靜音播放。
 - **教學重點:**它是開啟「自動播放功能」的鑰匙。在教學時,可以請學生觀察加上這個屬性後,控制列的喇叭圖示會自動出現斜線。
- **preload**
 - **功能:**告訴瀏覽器該如何預載影片檔案。
 - **none:**不預載(節省流量,使用者點擊才開始抓)。
 - **metadata:**只抓影片尺寸、長度等基本資訊**最平衡的建議值**。
 - **auto:**自動下載整個影片(適合影片是頁面主角時使用)。
 - **教學重點:**若設定了 `preload`,則 `autoplay` 此屬性會失效。



2.HTML簡介與Tag概念

常用影片格式 (MP4 / WebM / Ogg)

- **MP4 (MPEG-4 Part 14)**
 - **編碼標準** : 通常使用 H.264 影片壓縮與 AAC 音訊壓縮。
 - **特點** : **相容性最高**。幾乎所有的瀏覽器 (Chrome, Safari, Edge, Firefox) 以及行動裝置 (iOS, Android) 都原生支援。
 - **用途** : 網頁影片的主流格式, 兼具良好的畫質與壓縮率。
- **WebM**
 - **編碼標準** : 由 Google 開發, 使用 VP8/VP9 影片與 Vorbis/Opus 音訊。
 - **特點** : **專為網頁設計**。開放原始碼且免權利金, 在相同畫質下, 檔案通常比 MP4 更小, 載入速度更快。
 - **用途** : 適合用於對網頁載入速度要求較高的環境, 但在舊版 Safari 支援度較晚。
- **Ogg (Theora)**
 - **編碼標準** : 使用 Theora 影片與 Vorbis 音訊。
 - **特點** : **完全開源**。早期為了避開專利權限制而推廣, 但目前的壓縮效率不如 MP4 與 WebM。
 - **用途** : 較少作為主要播放格式, 通常作為舊型開源瀏覽器的備援 (Fallback) 選項。

2.HTML簡介與Tag概念

影片的使用

ch02>>html09.html

<video width="800" height="600" autoplay controls>

 <source src="video/mvc.mp4" type="video/mp4" />

 瀏覽器不支援播放 MP4

</video>

```
html09.html x
ch02 > html09.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8      <video width="800" height="600" autoplay controls>
9          <source src="video/mvc.mp4" type="video/mp4" />
10         瀏覽器不支援播放MP4
11      </video>
12  </body>
13  </html>
```

2.HTML簡介與Tag概念

YouTube 

使用 YouTube 提供的 `<iframe>` 嵌入程式碼。這對網頁開發者來說有幾個巨大的好處：

- 為什麼要用 YouTube 嵌入 (iframe) 而不是 `<video>` ？

節省流量與空間：影片檔案非常大，放在自己的主機 (Server) 會消耗大量頻寬與儲存空間；使用 YouTube 則是由 Google 的伺服器負擔。

- 自動轉檔與串流：YouTube 會根據使用者的網路速度自動切換畫質 (1080p, 720p, 480p)，確保播放順暢。

2.HTML簡介與Tag概念

YouTube 

ch02>>html09.html

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/XfGAfwUWVUE"
frameborder="0"
allow="autoplay; encrypted-media"
allowfullscreen>
</iframe>
```



2.HTML簡介與Tag概念

YouTube 

您可以透過在 src 的網址後面加上 ? 來控制影片行為：

- 自動播放: `autoplay=1` (通常需配合 `mute=1`)。
- 隱藏控制列: `controls=0`。
- 指定開始時間: `start=60` (從第 60 秒開始播放)。
- 循環播放: `loop=1&playlist=影片ID`。

範例(自動播放且靜音)：

```
src="https://www.youtube.com/embed/影片ID?autoplay=1&mute=1"
```



2.HTML簡介與Tag概念

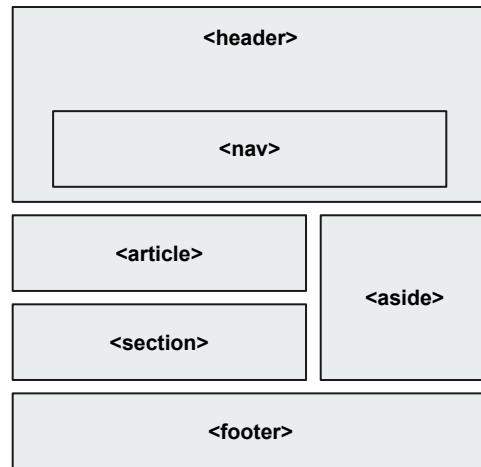
語意標籤

在 HTML5 中,「語意化標籤」(Semantic Tags)的出現是為了讓網頁結構更具可讀性。它不只是給人看的,更是給**搜尋引擎(SEO)和螢幕閱讀器(無障礙空間)**看的,讓機器能秒懂網頁的每個區塊在幹嘛。

2.HTML簡介與Tag概念

語意標籤

標籤名稱	用途說明	常見位置
<header>	頁首，包含網站標題、Logo 或主選單。	網頁最上方
<nav>	導覽列，專門放主要連結的區塊。	選單欄位
<main>	網頁的主要內容（一個頁面只能有一個）。	扣除頁首頁尾後的中心
<article>	獨立的内容單元，例如一篇部落格文章、新聞。	主要内容區
<section>	章節或區塊，用來將大內容分類（如：關於我們、產品清單）。	網頁各段落
<aside>	側欄或附屬資訊，與主文相關但非主要内容。	側邊欄、廣告、標籤雲
<footer>	頁尾，放版權宣告、聯絡資訊或社群連結。	網頁最下方



2.HTML簡介與Tag概念

語意標籤

ch02>>html11.html

範例中，雖然畫面沒有正確編排，但由於使用語意標籤仍可以讓機器瞭解區域定義。

```
<header>
  <h1>我的旅行相簿</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">臺南市移民署舊址</a></li>
      <li><a href="#">臺南市美術館1館</a></li>
      <li><a href="#">國境之南海域</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<article>
  <section>
    <h3>臺南市移民署舊址</h3>
    <p>被譽為全台最美公家機關建築，從建築窗台、柱飾、燈具到雕像都散發濃濃的歐式城堡風格，日前整修後轉型為臺南市環保藏金閣2館，又更加美觀亮麗了。</p>
    
  </section>
</article>
```



2.HTML簡介與Tag概念

影片的使用

ch02>>html09.html

<video width="800" height="600" autoplay controls>

 <source src="video/mvc.mp4" type="video/mp4" />

 瀏覽器不支援播放 MP4

</video>

```
html09.html x
ch02 > html09.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <title></title>
6  </head>
7  <body>
8      <video width="800" height="600" autoplay controls>
9          <source src="video/mvc.mp4" type="video/mp4" />
10         瀏覽器不支援播放MP4
11     </video>
12 </body>
13 </html>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表格的功能

網頁可以利用表格 `<table>` 來排版整個網頁, 由多個水平列(Row)與垂直欄(Columns)所組成, 的小方框稱為儲存格 (Cells)。

當在設計網頁時可以透過 `<table></table>` 的地方插入一個表格, 透過 `<tr>~</tr>~</tr>` 來建立表格的每一列, 然後圖片、表單等元件放入表格內指定的儲存格當中, 而同一儲存格內放入文字、圖形等元件, 並透過 `<td>` 來建立儲存格。

因此, 在網頁中可以限制資料在某個範圍內呈現, 用來幫助對齊網頁內容。

什麼是 HTML 表格？

- **核心功能** : 用於呈現「列與欄」的二維資料 (例如: 功課表、價目表、成績單)。
- **組成邏輯** : 表格是由「列 (Rows)」組成的, 而每一列中又包含了多個「單元格 (Cells)」。
- **口訣** : 先有表格 (`table`), 再有列 (`tr`), 最後才有格 (`td`)。

2.HTML簡介與Tag概念

表格的組成

ch03>>table01.html

要畫出一個最基本的表格，這三個標籤缺一不可：

1. **<table>**: 定義表格的開始與結束。
2. **<tr>** (Table Row): 定義表格中的「一橫列」。
3. **<td>** (Table Data): 定義列中的「一個格子」。

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>編號</th>
    <th>品名</th>
    <th>單價</th>
    <th>數量</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>A1</td>
    <td>火影忍者</td>
    <td>1250</td>
    <td>400</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>A2</td>
    <td>人中之龍7外傳-英雄無名</td>
    <td>1990</td>
    <td>300</td>
  </tr>
</table>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表格的組成

ch03>>table02.html

練習以table02.html新增一行P04，並加入圖示/品名/單價/數量。

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>編號</th>
    <th>圖示</th>
    <th>品名</th>
    <th>單價</th>
    <th>數量</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>P01</td>
    <td></td>
    <td>iPhone 15</td>
    <td>29900元</td>
    <td>80支</td>
  </tr>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

1. 尺寸與空間屬性 (Sizing & Spacing)

- **width / height**
 - **功能**: 設定表格或單元格的寬度與高度。
 - **單位**: 像素 (px) 或百分比 (%)。
 - **提示**: 建議只設寬度, 高度讓內容自動撐開, 避免畫面變形。
- **cellspacing**
 - **功能**: 設定 **格子與格子之間** 的距離 (外距離)。
- **cellpadding**
 - **功能**: 設定 **格線與內部文字之間** 的留白 (內襯)。

2. 顏色與視覺屬性 (Visuals)

- **border**
 - **功能**: 設定表格外框的粗細。若設為 **0** 則不顯示邊框。
- **bordercolor**
 - **功能**: 設定邊框的顏色 (支援顏色名稱或 Hex 碼)。
- **bgcolor**
 - **功能**: 設定表格或單元格的 **背景顏色**。
- **background**
 - **功能**: 設定表格的 **背景圖片** 網址。
 - **提示**: 現在較少使用, 多改用 CSS 控制以利讀取速度。



2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

3. 對齊與位置屬性 (Alignment)

- **align** (水平對齊)
 - 可用值: `left` (左)、`center` (中)、`right` (右)。
 - 注意: 在 `<table>` 標籤用是調整「整張表在網頁的位置」; 在 `<td>` 用是調整「文字在格內的位置」。
- **valign** (垂直對齊)
 - 可用值: `top` (頂部)、`middle` (中間)、`bottom` (底部)。
 - 提示: 常用於當某一格內容很多時, 讓旁邊格子的小標題能對齊頂部。

4. 單元格合併屬性 (Merging)

這是表格邏輯中最核心的部分, 必須寫在 `<td>` 或 `<th>` 標籤內:

- **colspan** (跨欄)
 - 功能: 水平合併。例如 `colspan="2"` 代表這格佔了兩欄寬。
- **rowspan** (跨列)
 - 功能: 垂直合併。例如 `rowspan="3"` 代表這格佔了三列高。



2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

5. 現代萬用屬性 (Modern Style)

- **style**
 - 功能: 這是 CSS 行內樣式。
 - 教學重點: 當上述所有屬性都無法滿足美化需求時(例如想要虛線邊框、漸層背景、陰影), 就必須使用 **style** 屬性。
 - 範例:

```
<table style="border-collapse: collapse; border: 2px dashed red;">
```



2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

ch03>>table03.html

練習修改

<table>的width, border, cellpadding, cellspacing

<th width="">

```
<table width="500" border="1" cellspacing="10"
cellpadding="5">
  <tr>
    <th width="70">書號</th>
    <th width="330">書名</th>
    <th width="50">單價</th>
    <th width="50">數量</th>
  </tr>
```




2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

ch03>>table04.html

練習修改

<table>的bgcolor

<th bgcolor="">

```
<table width="500" bgcolor="#A2D5DF" cellspacing="0"
cellpadding="10">
  <tr bgcolor="#3DB3B6">
```



2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

ch03>>table05.html

練習修改

<table>的bgcolor

<tr bgcolor="">

```
<table width="500" bgcolor="#EDF8CF"
cellspacing="3" cellpadding="10">
  <tr bgcolor="#A6B141">
    <th width="70">書號</th>
    <th width="330">書名</th>
    <th width="50">單價</th>
    <th width="50">數量</th>
  </tr>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

ch03>>table06.html

練習修改

合併A餐及B餐為D餐

套餐	A餐	B餐	C餐
主菜	大油雞腿	鴨腿	燒肉
飲料	選購	可樂	
湯品		貢丸湯	豆腐湯



套餐	D餐		C餐
主菜	大油雞腿	鴨腿	燒肉
飲料	選購	可樂	
湯品		貢丸湯	豆腐湯

```
<tr>
  <th bgcolor="#ABDFFE">套餐</th>
  <td>A餐</td>
  <td>B餐</td>
  <td>C餐</td>
</tr>
<tr>
  <th bgcolor="#ABDFFE">主菜</th>
  <td>大油雞腿</td>
  <td>鴨腿</td>
  <td>燒肉</td>
</tr>
<tr>
  <th bgcolor="#ABDFFE">飲料</th>
  <td align="center" rowspan="2">選購</td>
  <td align="center" colspan="2">可樂</td>
</tr>
<tr>
  <th bgcolor="#ABDFFE">湯品</th>
  <td>貢丸湯</td>
  <td>豆腐湯</td>
</tr>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表格常用的屬性

ch03>>index.html

網頁排版是以巢狀表格進行設計,也就是表格之中還放置表格,共使用了**3個表格**。

所有表格外框線要隱藏,且表格儲存格內距要指定為**0px**, 這樣表格的外框線與儲存格格線才不會顯示。

試著對三個<table> 外框加粗 並給予三個不同顏色, 以瞭解table的編排方式表格架構如右圖。





2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立

表單是網頁中負責「蒐集使用者資料」並「傳送到伺服器」的橋樑。

表單的基本工作流程

1. **使用者輸入** : 使用者在網頁上的輸入框(如帳號、密碼)填寫資料。
2. **觸發送出** : 按下「提交 (Submit)」按鈕。
3. **封裝傳送** : 瀏覽器根據 `<form>` 的屬性, 將資料打包傳送到指定位置(伺服器端程式)。
4. **伺服器處理** : 後端程式(如 PHP, Python, Node.js)接收資料、存入資料庫並回傳結果。



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單屬性

表單<form>, 屬性參考如下html紅字

```
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off" id="regForm">
```

```
<label>帳號: <input type="text" name="username"></label><br>
```

```
<button type="submit">送出資料</button>
```

```
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單屬性

1. 資料傳送核心: **action** 與 **method**

- **action** (傳送目的地)
 - **功能**: 定義當使用者按下「送出」按鈕後, 資料要傳送到哪個 URL 或後端程式 (如 `:login.php`)。
 - **注意**: 若留空, 預設會傳回當前頁面。
- **method** (傳送方式)
 - **get**: 資料會附加在網址後方 (例如 `?user=guest`)。適合搜尋功能, 但不適合密碼 (安全性低, 且有字數限制)。
 - **post**: 資料包含在 HTTP 封包內。適合機密資料、大段文字或檔案上傳, 安全性較高。

2. 識別與定義: **name** 與 **id**

- **name** (表單名稱)
 - **功能**: 給這張表單一個名字。在處理多個表單或使用傳統腳本時很有用。
- **id** (唯一識別碼)
 - **功能**: 在整個 HTML 頁面中必須是唯一的。主要用於 **CSS 樣式控制** 或 **JavaScript 操作 DOM**。

2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單屬性

3. 檔案與安全性: `enctype` 與 `accept`

- `enctype` (編碼類型)
 - 功能: 定義資料送到伺服器之前編碼方式。
 - 常用值:
 - `application/x-www-form-urlencoded`: 預設值, 處理一般文字。
 - `multipart/form-data`: 上傳檔案時必加。若表單內有 `<input type="file">`, 沒加這個屬性檔案會傳送失敗。
- `accept` (限制檔案類型)
 - 功能: 通常搭配 `input type="file"` 使用, 限制使用者能選擇的檔案格式。
 - 範例: `accept="image/*"` (只允許圖片)、`accept=".pdf"` (只允許 PDF)。

4. 使用者體驗: `autocomplete`

- `autocomplete` (自動完成)
 - 功能: 決定瀏覽器是否應該自動記錄使用者輸入過的內容, 並在下次輸入時提供建議。
 - 常用值:
 - `on`: 預設開啟 (方便使用者)。
 - `off`: 關閉自動記錄 (常見於銀行登入、信用卡號輸入, 增加安全性)。



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單欄位 傳統常用類型

type 類型	說明	呈現效果與重點
text	單行文字	最通用的欄位, 用於姓名、帳號等。
password	密碼欄位	輸入內容會以圓點或星號遮蔽, 保護隱私。
hidden	隱藏欄位	網頁上 看不見 , 用來傳送不需讓使用者修改的背景資料。
radio	單選鈕	多選一(同一群組的 <code>name</code> 必須相同)。
checkbox	核取方塊	可複選(如:興趣、專長)。
file	檔案上傳	讓使用者選取電腦檔案(表單需加 <code>enctype</code>)。



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單欄位 按鈕系列

type 類型	說明	用途
<code>submit</code>	送出按鈕	觸發表單 <code>action</code> , 將資料送往伺服器。
<code>reset</code>	重填按鈕	將表單內所有欄位恢復為預設 值。
<code>button</code>	一般按鈕	預設無功能, 通常搭配 JavaScript 執行自訂動作。



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單欄位 新增功能類型

type 類型	說明	特點
email / url	信箱 / 網址	送出時會檢查是否有 @ 或 http:// 格式。
search	搜尋框	外觀與 text 相似, 通常右側會有個「X」可快速清除。
tel	電話號碼	在手機上會自動切換為 數字撥號鍵盤 。
number	數字	右側有上下增減按鈕, 可設定 min 與 max。
range	滑桿	拉動條狀列來選擇數值(如: 音量控制)。
color	顏色選取	彈出系統調色盤供使用者選色。



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立-表單欄位 時間與日期

type 類型	說明
date	選取「年/月/日」
month / week	選取特定「月份」或「週別」
time	選取「時:分」
datetime-local	選取「日期 + 時間」(最常用於預約系統)



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立

獨立的標籤組合：

- **<select>**: 定義下拉選單容器。
- **<option>**: 定義選項內容。

```
<label>選擇縣市: </label>
<select name="city">
  <option value="taichung">台中市</option>
  <option value="dali">大里區</option>
</select>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立

ch00>>form_a.html

練習

新增密碼欄位

帳號:

大頭貼: 選擇檔案 未選擇任何檔案



帳號:

密碼:

大頭貼: 選擇檔案 未選擇任何檔案

```
<form action="upload.php" method="post"
enctype="multipart/form-data" autocomplete="off"
id="regForm">
```

```
<label>帳號:<input type="text"
name="username"></label><br>
```

```
<label>大頭貼:<input type="file" name="avatar"
accept="image/*"></label><br>
```

```
<button type="submit">送出資料</button>
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立

ch04>>form01.html

練習

文字欄位 text

密碼欄位 password

隱藏欄位 hidden

```
<form method="post" autocomplete="off">
  帳號:<input type="text" name="txtUid" id="txtUid" /><br />
  密碼:<input type="password" name="txtPwd" id="txtPwd" /><br />
  姓名:<input type="text" name="txtName" id="txtName" value="陳小華" /><br />
  <input type="hidden" name="txtBirthday" id="txtBirthday" value="75/03/14"
/><br />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單的建立

ch04>>form02.html

練習

電子信箱 email

電話 tel

網址 url

搜尋 search

顏色欄位 color

```
<form>
  信箱:<input type="email" name="txtEmail" /><br />
  電話:<input type="tel" name="txtTel" pattern="[0][9][0-9]{8}" /><br />
  官網:<input type="url" name="txtUrl" /><br />
  搜尋:<input type="search" name="txtSearch" /><br />
  顏色:<input type="color" name="txtColor" /><br />
  <input type="submit" value="提交" />
</form>
```




2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form03.html

練習

提交 submit

重設 reset

一般按鈕 button

```
<form method="post" action="Home/Login" autocomplete="off">  
  帳號:<input type="text" name="txtUid" value="Jasper" /><br />  
  密碼:<input type="password" name="txtPwd" /><br />  
  <input type="submit" value="提交" />  
  <input type="reset" value="重設" />  
  <input type="button" value="說明" onclick="fnHelp();" />  
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form04.html

練習

數值資料欄位 number 和range

```
<form>
  人數:<input type="number" id="txtNumber"
    value="1" step="1" max="10" min="1" /><br />
  薪資:<input type="range" id="txtSalary"
    value="25000" step="1000" max="70000" min="22000" />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form05.html

練習

數值資料欄位 number 和range

```
<form>
  薪資:<input type="range" id="txtSalary" onchange="fnChange();"
        value="25000" step="1000" max="70000" min="22000" />
    <span id="span_salary">25000</span><br />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form06.html

練習

日期時間欄位 date、time、
month、week

```
<form>
  日期:<input type="date" name="txtDate" /><br />
  時間:<input type="time" name="txtTime" /><br />
  月份:<input type="month" name="txtMonth" /><br />
  週次:<input type="week" name="txtWeek" /><br />
  本地日期與時間:<input type="datetime-local" name="txtDatetime" /><br />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form07.html

練習

檔案上傳欄位 enctype

```
<form method="post" action="Home/Upload" enctype="multipart/form-data"
accept="image/gif, image/jpeg">
  請選擇檔案<input type="file" name="txtFile" /><br />
  <input type="submit" value="檔案上傳" />
</form>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form08.html

練習

選項按鈕欄位 radio

```
<form>
  性別:<input type="radio" name="radGender" value="1" checked />男
      <input type="radio" name="radGender" value="0"/>女<hr />
  學歷:<input type="radio" name="radEdu" value="1" />國小
      <input type="radio" name="radEdu" value="2" />國中
      <input type="radio" name="radEdu" value="3" />高中職
      <input type="radio" name="radEdu" value="4" checked />大學
      <input type="radio" name="radEdu" value="5" />碩博士<hr />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form09.html

練習

清單欄位 select

```
<form>
  <p>性別</p>
  <select name="selGender">
    <option value="1" selected>男</option>
    <option value="0">女</option>
  </select>
  <hr />
  <p>請問玩過那些類型電玩</p>
  <select name="selGame" multiple>
    <option value="phone" selected>手遊</option>
    <option value="windows">桌機</option>
    <option value="xbox">XBox One</option>
    <option value="ps" selected>PS 5</option>
  </select>
  <hr />
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form10.html

練習

核取方塊 checkbox

```
<form>
  <p>請問玩過那些類型電玩</p>
  <input type="checkbox" name="chkGame" value="phone" checked />手遊
  <input type="checkbox" name="chkGame" value="windows" />桌機
  <input type="checkbox" name="chkGame" value="xbox" />XBox One
  <input type="checkbox" name="chkGame" value="ps" checked />PS 5
</form>
```




2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位的使用

ch04>>form12.html

練習

信箱 email

網址 url

電話 tel

```
<form>
  <p>姓名:<input type="text" name="txtName" disabled /></p>
  <p>帳號:<input type="text" name="txtUid" maxlength="5" /></p>
  <p>信箱:<input type="email" name="txtEmail" value="jasper.dtc@outlook.com"
readonly /></p>
  <p>網址:<input type="url" name="txtUrl" required /></p>
  <p>電話:<input type="tel" name="txtTel" placeholder="格式09xxxxxxx" /></p>
  <p><input type="submit" value="傳送" /></p>
</form>
```



2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位常用的屬性

屬性名稱	功能說明	常用情境
required	必填欄位 。若未填寫就送出，瀏覽器會自動彈出警告並阻止傳送	帳號、密碼、電子郵件
placeholder	提示文字 。在欄位內顯示淡灰色的引導文字，輸入內容後會自動消失	範例提示(如：請輸入手機號碼)
maxlength	限制最大字數 。使用者無法輸入超過設定長度的字元	身分證字號 (10)、電話、郵遞區號
readonly	唯讀 。使用者 可以看見 內容，但 無法修改 (資料仍會隨表單送出)	固定的會員編號、不可更改的帳號名
disabled	禁用 。欄位變灰色，使用者 無法點擊也無法修改 (資料 不會 隨表單送出)	尚未勾選同意條款前的「送出」按鈕

2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位顯示名稱 label標籤

ch04>>form13.html

練習

標籤的使用 label

```
<form>
  <p>
    <label for="txtName">姓名 : </label>
    <input type="text" name="txtName" id="txtName" />
  </p>
  <p>
    性別 :
    <input type="radio" name="radGender" id="male" value="1" />
    <label for="male">男</label>
    <input type="radio" name="radGender" id="female" value="0" />
    <label for="female">女</label>
  </p>
</form>
```

2.HTML簡介與Tag概念

表單欄位外框

ch04>>form14.html

練習

標籤設定欄位外框 fieldset

外框標題 legend

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>個人資料</legend>
    姓名: <input type="text" name="txtName"><br>
    信箱: <input type="email" name="txtMail">
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>興趣</legend>
    <input type="checkbox" name="chk" value="籃球">籃球
    <input type="checkbox" name="chk" value="電影">電影
    <input type="checkbox" name="chk" value="購物">購物
  </fieldset>
  <p>
    <input type="submit" value="註冊" >
    <input type="reset" value="重設" >
  </p>
</form>
```

3.CSS 簡介與 Style屬性

從結構到視覺的華麗轉身

課程章節 CH1-3

CSS 網頁美化師

如果 HTML 是房屋的結構，
那麼 CSS 就是賦予空間靈魂的裝潢與設計。

沒有了 CSS，網頁就像是一份未經排版的草稿。

開始學習

純html : css_before.html

課程章節 CH1-3

CSS 網頁美化師

如果 HTML 是房屋的結構，
那麼 CSS 就是賦予空間靈魂的裝潢與設計。

沒有了 CSS，網頁就像是一份未經排版的草稿。

開始學習

套用 CSS 後的精美網
頁:css_after.html



3.CSS 簡介與Style屬性

什麼是 CSS？(Cascading Style Sheets)

- **核心概念：**
 - **層疊 (Cascading):**規則的權重與覆蓋邏輯。
 - **樣式 (Style):**定義顏色、字體、間距、排版。
 - **表單 (Sheets):**將設計規則獨立出來管理。
- **比喻：**HTML 是「毛胚屋」, CSS 就是「裝潢與家具」。



3.CSS 簡介與Style屬性

CSS 的語法結構 (Syntax)

- 選擇器 (Selector): 我要改誰? (例如 `h1`, `p`, `.class`)
- 屬性 (Property): 我要改什麼? (例如 `color`, `font-size`)
- 設定值 (Value): 我要改成什麼樣子? (例如 `red`, `20px`)

```
h1 { color: blue; font-size: 24px; }
```



3.CSS 簡介與Style屬性

Style 屬性的三種寫法

這頁是教學重點，讓學生理解「位置」的重要性：

1. **行內樣式 (Inline Style)**: 直接寫在 HTML 標籤內。
 - `<p style="color: red;">這是紅色的字</p>`
2. **內部樣式 (Internal Style)**: 寫在 `<head>` 的 `<style>` 標籤中。
3. **外部連結 (External Style)**: 透過 `<link>` 載入 `.css` 檔案(最推薦的做法)。



3.CSS 簡介與Style屬性

常用的 CSS 基礎屬性 (必學清單)

用表格或清單呈現, 搭配範例:

- 文字類: `color`, `font-size`, `font-family`, `text-align`
- 背景類: `background-color`, `background-image`
- 間距與邊框: `width`, `height`, `border`, `padding`, `margin`



3.CSS 簡介與Style屬性

Box Model 盒子模型簡介

這是 CSS 排版的靈魂：

- **Content** (內容)
- **Padding** (內邊距)
- **Border** (邊框)
- **Margin** (外邊距)

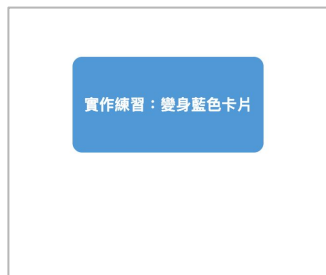
3.CSS 簡介與Style屬性

實作練習 (Demo)

- 題目：建立一個 `<div>` 區塊，並使用 `style` 屬性將其變成：
 1. 背景藍色
 2. 寬度 200px / 高度 100px
 3. 文字白色且水平置中



ch1_3_css_7_noneDIV.html



ch1_3_css_7_DIV.html



3.CSS 簡介與Style屬性

CSS基本語法

ch05>>css01.html

練習

放在<head>內, 在內容讀取前宣告

css sytle

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    body {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
  </style>
</head>
```



3.CSS 簡介與 Style屬性

CSS套用方法-行內載入

ch05>>css02.html

練習

放在<body><p>內, 適合不需共用
style使用

```
<body>  
  <p style="color:red;font-size:20px">跟實務學習ASP.NET MVC</p>  
  <p style="color:blue;font-size:14px">跟著實務學習網頁設計</p>  
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

CSS套用方法-內部載入

ch05>>css03.html

練習

放在<head>內, 宣告<style><p>, 內容<p>依其定義顯示樣式

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    p{
      width:200px;
      height:40px;
      background:#b6ff00;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>跟實務學習ASP.NET MVC</p>
  <p>跟著實務學習網頁設計</p>
</body>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

CSS套用方法-外部載入

ch05>>css04.html、myscc.css

練習

利用<link href 讀取外部mycss.css
檔案, 取得前宣告css sytle

```
p {  
  width: 200px;  
  height: 40px;  
  background: #b6ff00;  
}
```

mycss.css

```
<head>  
  <meta charset="utf-8" />  
  <title></title>  
  <link href="mycss.css" rel="stylesheet" />  
</head>  
<body>  
  <p>跟實務學習ASP.NET MVC</p>  
  <p>跟著實務學習網頁設計</p>  
</body>
```

css04.html



3.CSS 簡介與Style屬性

CSS各類選擇器

ch05>>css05.html

練習

定義class, 套用在<body>不同文字

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    .red_font {
      color: red;
      background:#b6ff00;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2 class="red_font">基峰書籍</h2>
  <p class="red_font">跟實務學習ASP.NET MVC</p>
  <p class="red_font">跟著實務學習網頁設計</p>
</body>
```


3.CSS 簡介與Style屬性

ID選擇器

寫JavaScript程式時, id必項具備唯一的特性, 所以在寫CSS內容的ID也是指定一個, 不然會造成CSS視覺沒有影響, 但JS程式指定失敗。

測試項目	同一個 ID 放兩個區塊	結果
CSS 樣式	正常顯示	✅ 看起來沒事
網頁跳轉 (#)	只能跳到第一個	❌ 功能異常
JavaScript 操作	只能抓到第一個	❌ 程式錯誤
W3C 標準檢查	驗證失敗	❌ 不合規範



3.CSS 簡介與Style屬性

ID選擇器

ch05>>css06.html

練習

定義獨立的ID選擇器#, 給予不同的style
新增#p3, 並套用在<p id="p3">文字

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    #p1 {
      color: red;
      background: #b6ff00;
    }
    #p2 {
      color: blue;
      background: #f3e1fa;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p id="p1">跟實務學習ASP.NET MVC</p>
  <p id="p2">跟著實務學習網頁設計</p>
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

群組選擇器

ch05>>css07.html

群組選擇器可將多個指定的選擇器
(即標籤、id、class、等...)套用相同
style

練習

新增h5

```
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
<style>
  h1,h2,h3,h4{
    color:red;
    border-bottom-color:blue;
    border-bottom-width:2px;
    border-bottom-style:solid;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>世事如人飲水冷暖自知</h1>
  <h2>世事如人飲水冷暖自知</h2>
  <h3>世事如人飲水冷暖自知</h3>
  <h4>世事如人飲水冷暖自知</h4>
```

3.CSS 簡介與 Style屬性

標籤選擇器

ch05>>css01.html、css02.html、
css03.html、css04.html

練習

選擇器 指定標籤名稱, 例如p、div、h1...等。

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
  <style>
    body {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <p style="color:red;font-size:20px">跟實務  
學習ASP.NET MVC</p>
  <p style="color:blue;font-size:14px">跟著實  
務學習網頁設計</p>
</body>
```

3.CSS 簡介與 Style屬性

標籤選擇器

ch05>>css07.html

將整個網頁的所有標籤, 都套用此
css設定

練習

h1,h2,h3,h4 修改為 「*」

```
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
<style>
  h1,h2,h3,h4{
    color:red;
    border-bottom-color:blue;
    border-bottom-width:2px;
    border-bottom-style:solid;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>世事如人飲水冷暖自知</h1>
  <h2>世事如人飲水冷暖自知</h2>
  <h3>世事如人飲水冷暖自知</h3>
  <h4>世事如人飲水冷暖自知</h4>
```



```
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
<style>
  *{
    color:red;
    border-bottom-color:blue;
    border-bottom-width:2px;
    border-bottom-style:solid;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>世事如人飲水冷暖自知</h1>
  <h2>世事如人飲水冷暖自知</h2>
  <h3>世事如人飲水冷暖自知</h3>
  <h4>世事如人飲水冷暖自知</h4>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

後代選擇器

ch05>>css08.html

後代選擇器的功能用來指定父層標籤下的所有子層標籤套用CSS樣式

練習

```
ul li span{ background:#b6ff00}
```

修改

```
ul li{ background:#b6ff00}
```

觀看指定css 套用變化

```
<style>
  ul li span{
    background:#b6ff00
  }
</style>
</head>
<body>
  <h3>前端技術</h3>
  <ul>
    <li><span>HTML5</span></li>
    <li>CSS3</li>
    <li>
      JavaScript
      <ol>
        <li><span>jQuery</span></li>
        <li><span>jQueryMobile</span></li>
```

3.CSS 簡介與 Style屬性

子選擇器

ch05>>css09.html

子選擇器與後代選擇器差別，在子選擇器必須是**完全相同的階段**才能指定樣式

練習

將CS3 改

CS3

```
ul > li > span {
    background: #b6ff00
}
</style>
</head>
<body>
<h3>前端技術</h3>
<ul>
<li><span>HTML5</span></li>
<li>CSS3</li>
<li>
    JavaScript
    <ol>
        <li><span>jQuery</span></li>
        <li><span>jQueryMobile</span></li>
    </ol>
</li>
</ul>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

屬性選擇器

ch05>>css10.html

屬性選擇器 是使用**網頁標籤**的屬性

練習

```
img[src]{  
    border: 3px solid blue;
```

改尺寸, 改顏色

```
<style>  
    img[src]{  
        border: 3px solid blue;  
    }  
  
    div{  
        text-align:center;  
        width:250px;  
        border: 5px double pink;  
        float:left;  
        margin:10px;  
        padding-top:10px;  
    }  
</style>
```


3.CSS 簡介與 Style屬性

虛擬類別選擇器

ch05>>css11.html

a:link尚未被點擊過的正常連結。

a:visited使用者曾經點擊並造訪過的連結。

a:hover滑鼠指標「移到連結上方」時。

a:focus透過鍵盤 (Tab 鍵) 選中或點擊輸入框時。

a:active滑鼠左鍵「點下去尚未放開」的那一瞬間。

練習

新增**a:focus**顏色, Tab鍵觸發, 觀察連結變化

```
<style>
  a {text-decoration: none}
  a:link{color:black}
  a:visited{color:black}
  a:hover{color:red;background:#b6ff00; }
  a:active{color:blue}
</style>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

color屬性

ch06>>color01.html

練習

color不同方式設定

```
<p style="color:blue">藍色</p>
<p style="color:rgb(0%,100%,0%)">綠色</p>
<p style="color:rgb(255,255,0)">黃色</p>
<p style="color:#ff0000">紅色</p>
```

3.CSS 簡介與 Style屬性

透明度

ch06>>color02.html

練習

透明度方式設定

```
<p style="color:rgba(0,0,0,1.0)">黑色</p>
<p style="color:rgba(0,0,0,0.5)">黑色</p>
<p style="color:rgba(0,0,0,0.0)">黑色</p>
圖片
圖片
圖片>
```



3.CSS 簡介與 Style 屬性

文字大小

ch06>>font01.html

練習

絕對大小設定

```
<p style="font-size:18px">兩隻老虎</p>
<p style="font-size:18pt">兩隻老虎~兩隻老虎~</p>
<p style="font-size:3cm">跑得快!跑得快!</p>
<p style="font-size:xx-small">兩隻老虎~兩隻老虎~</p>
<p style="font-size:medium">一隻沒有眼睛</p>
<p style="font-size:xx-large">一隻沒有尾巴</p>
<p style="font-size:1.5em">真奇怪!真奇怪!</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

文字大小

相對大小，是以目前文字大小為參考標準，進行「相對」的放大縮小

ch06>>font02.html

練習

相對大小設定

```
<p style="font-size:200%">小小螢火蟲，飛到西又飛到東</p>  
<p style="font-size:smaller">這邊亮、那邊亮</p>  
<p style="font-size:larger">好像許多小燈籠</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

文字字型

字型顯示**靠左優先**，若本機系統沒有該字型，則向右設定字型，若皆無字型，則使用電腦預設字型

ch06>>font03.html

練習

font-family:標楷體,微軟正黑體,Adobe 楷體 Std R"

若沒有中文，可以設定英文字型，觀察英文字

```
<p style="font-family:標楷體,微軟正黑體,Adobe 楷體 Std R">基峰資訊股份公司</p>  
<p style="font-family:微軟正黑體">用實務學習HTML5</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

文字字型

載入google免費提供的字型

ch06>>font04.html

練習

改

<https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster>

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <p style="font-family: 'Pacifico', cursive;">Not eat</p>
  <p style="font-family: 'Pacifico', cursive;">Thanks</p>
</body>
```



3.CSS 簡介與 Style屬性

斜體字

ch06>>font05html

練習

正常值normal

斜體字italic

```
<p style="font-style:normal">基峰資訊股份有限公司</p>  
<p style="font-style:italic">用實務學習HTML5</p>
```




3.CSS 簡介與Style屬性

文字粗細

Lighter(更細)、Normal(正常)、
Bold(加粗)、Bolder(更粗)

ch06>>font06.html

練習

設定Lighter,Normal,Bold,Bolder

```
<p style="font-weight:normal">當我們同在一起</p>  
<p style="font-weight:bold">當我們同在一起, 在一起, 在一起, </p>  
<p style="font-weight:100">當我們同在一起, 其快樂無比。</p>  
<p style="font-weight:600">你對著我笑嘻嘻, 我對著你笑哈哈, </p>  
<p style="font-weight:900">當我們同在一起, 其快樂無把。</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

文字粗細

使用font直接設定斜體、粗體、字級尺寸、字型...

ch06>>font07html

練習

設定Ligher,Normal,Bold,Bolder

```
<p style="font:italic bold 22px 標楷體">基峰資訊股份有限公司</p>  
<p style="font:bolder 15px 微軟正黑體">用實務學習HTML5</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

刪除線、底線、頂線

使用text-decoration屬性值分別使用練習，進行特別註記，底線、頂線、刪除線、清除，程式碼

ch06>>font08html

練習

設定text-decoration:underline、
overline、line-through、none

```
<p style="text-decoration:underline">幸福拍手歌</p>  
<p style="text-decoration:overline">如果感到幸福你就拍拍手，</p>  
<p style="text-decoration:line-through">如果感到幸福就快快拍拍手呀，</p>  
<p style="text-decoration:none">如果感到幸福你就拍拍手。</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

英文大小寫轉換

使用text-transform屬性強制設定英文字母的大小寫。uppercase 全部大寫、capitalize 字首大寫、lowercase 全部小寫、none 正常值

ch06>>font09html

練習

設定text-transform:uppercase、capitalize、lowercase、none

```
<p style="text-transform:uppercase">Please Miss Google Speak</p>
<p style="text-transform:lowercase">Please Miss Google Speak</p>
<p style="text-transform:capitalize">Please Miss Google Speak</p>
<p style="text-transform:none">Please Miss Google Speak</p>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

行高

使用line-height屬性設定行距離

ch06>>part01.html

練習

設定line-height:normal、line-height:2、
line-height:20px、line-height:250%

```
<p style="line-height:normal">  
    娃娃國、娃娃兵, 金髮藍眼睛  
    <br>娃娃國王鬍鬚長, 騎馬出皇宮  
</p>  
<p style="line-height:2">  
    娃娃兵、在演習, 提防敵人攻  
    <br>機關槍, 達達達, 原子彈, 轟轟轟  
</p>  
<p style="line-height:20px">  
    娃娃國、娃娃兵, 金髮藍眼睛  
    <br>娃娃國王鬍鬚長, 騎馬出皇宮  
</p>  
<p style="line-height:250%">  
    娃娃兵、在演習, 提防敵人攻  
    <br>機關槍, 達達達, 原子彈, 轟轟轟  
</p>
```



3.CSS 簡介與 Style 屬性

首行縮排

使用text-indent設定縮排

ch06>>part02.html

練習

設定text-indent:1cm , 10%

```
<p style="text-indent:1cm">小老鼠，上燈台，偷油吃，下不來</p>  
<p style="text-indent:10%">喵喵喵，貓來了，噉哩咕嚕滾下來</p>
```



3.CSS 簡介與 Style屬性

文字間距

使用word-spacing設定字距

ch06>>part03.html

練習

設定word-spacing:0.5cm , 30px

```
<p style="word-spacing:0.5cm">Seeing is believing</p>  
<p style="word-spacing:30px">Seeing is believing</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

字母間距

使用letter-spacing設定字距

ch06>>part04.html

練習

設定letter-spacing:normal, 4px

```
<p style="letter-spacing:normal">Speech is Silver,</p>  
<p style="letter-spacing:4px">Silence is Golden.</p>
```




3.CSS 簡介與Style屬性

文字陰影

使用text-shadow設定字距

ch06>>part05.html

練習

設定text-shadow :5px 15px 2px silver

```
<p style="text-shadow:15px 15px 2px silver">To be or not to be.</p>  
<p style="text-shadow:5px 5px 3px red,10px 10px 5px pink">That is a  
question.</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

段落文字對齊方式

使用text-align設定段落文字對齊

ch06>>part06.html

練習

設定

text-align:left,right,center,justify,start,end

```
<p style="text-align:left">曹植(魏)五言絕句</p>
<p style="text-align:right">七步詩(七步成詩)</p>
<p style="text-align:center">煮豆燃豆其, </p>
<p style="text-align:justify">豆在釜中泣:</p>
<p style="text-align:start">本是同根生, </p>
<p style="text-align:end">相煎何太急!</p>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

上下緣與文字中線對齊

使用vertical-align對齊設定

ch06>>part07.html

練習

設定

style="vertical-align:top;font-size:38px

垂直向上對齊，並設定文字尺寸

```
<p style="font-size:87px">
  一眼
  <span style="vertical-align:top;font-size:38px">瞬間</span>
  
</p>

<p style="font-size:87px">
  未竟
  <span style="vertical-align:text-top;font-size:38px">之夢</span>
  
</p>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

上下緣與文字中線對齊

使用vertical-align對齊設定

ch06>>part08.html

練習

設定

style="vertical-align:bottom;font-size:38px"
垂直向下對齊，並設定文字尺寸

```
<p style="font-size:87px">  
    眼底  
    <span style="vertical-align:bottom;font-size:38px">星空</span>  
      
</p>  
  
<p style="font-size:87px">  
    曇花  
    <span style="vertical-align:text-bottom;font-size:38px">一現</span>  
      
</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

上下標

使用vertical-align對齊設定

ch06>>part10.html

練習

設定

style="vertical-align:super;font-size:38px
style="vertical-align:sub;font-size:38px
上下標對齊, 並設定文字尺寸

```
<p>  
  全館周年慶 全館1折  
  <span style="vertical-align:super;font-size:50%">起</span>  
</p>  
<p>  
  8999  
  <span style="vertical-align:sub;font-size:50%">12999</span>  
</p>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

自訂圖片符號

使用list-style-image設定

ch06>>list02.html

練習

設定

style="list-style-image:url(icon.png)"

```
<ul>
  <li style="list-style-image:url(icon.png)">基峰資訊股份有限公司 </li>
  <li style="list-style-image:url(icon.png)">用實務學習HTML5</li>
</ul>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

項目清單位置

使用list-style-position設定清單位置

ch06>>list03.html

練習

設定

style="list-style-position:outside

```
<ul style="list-style-image:url(icon.png)">
  <li style="list-style-position:outside">基峰資訊股份有限公司</li>
</ul>
<ul style="list-style-image:url(icon.png)">
  <li style="list-style-position:inside">用實務學習HTML5</li>
</ul>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

list-style屬性

使用circle outside和自訂icon做混合清單變化

ch06>>list04.html

練習

設定

style="list-style:circle outside
style="list-style:url(icon.gif) inside

```
<ul>  
  <li style="list-style:circle outside">基峰資訊股份有限公司 </li>  
  <li style="list-style:url(icon.gif) inside">用實務學習HTML5</li>  
</ul>
```




3.CSS 簡介與Style屬性

背景色彩

以<p>設定 background-color設定背景顏色

ch07>>background01.html

練習

設定<p style="background-color:red">

```
<p style="background-color:red">紅色背景</p>
<p style="background-color:rgba(225,225,115,0.5)">土黃色背景</p>
<p style="background-color:rgb(0%,0%,100%)">藍色背景</p>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

背景色彩

以<body>設定 background-color設定背景顏色

ch07>>background02.html

練習

設定

```
<body style="background-color:black">
```

```
<body style="background-color:black">
  <div style="margin:20px">
    
    <p style="color:white">新產品Chicken Fries套餐上市</p>
  </div>
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片

以<body>設定background-image設定背景圖片

ch07>>background03.html

練習

設定

```
<body  
style="background-image:url(bg.png)">
```

```
<body style="background-image:url(bg.png)">  
  <h1>基峰資訊股份有限公司</h1>  
  <h1>用實務學習HTML5</h1>  
</body>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-重覆設定

設定background-repeat設定背景圖片充滿背景

ch07>>background04.html

練習

設定

background-repeat:**no-repeat**
background-repeat:**repeat-x**

```
<h1 style="background-image:url(bg.png); background-repeat:no-repeat;">  
    碁峰資訊股份有限公司  
</h1>  
<br>  
<h1 style="background-image:url(bg.png); background-repeat:repeat-x;">  
    用實務學習HTML5  
</h1>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-重覆設定

設定background-repeat:repeat-y設定背景圖片

ch07>>background05.html

練習

設定

background-repeat:repeat-y

```
<body style="background-image:url(bg.png); background-repeat:repeat-y">  
  <h1>基峰資訊股份有限公司</h1>  
  <h1>用實務學習HTML5</h1>  
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-重覆設定

設定background-repeat:space設定背景圖片, 盡可能地重複: 水平與垂直方向都會自動分配間距

ch07>>background06.html

練習

設定

background-repeat:space

```
<body style="background-image:url(bg.png); background-repeat:space">  
  <h1>基峰資訊股份有限公司</h1>  
  <h1>用實務學習HTML5</h1>  
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-重覆設定

設定background-repeat:round設定背景圖片, 重複背景圖:與 space 不同, 它不追求「間距」, 而是追求「填滿」

ch07>>background07.html

練習

設定

background-repeat:round

```
<body style="background-image:url(bg.png); background-repeat:round">  
  <h1>基峰資訊股份有限公司</h1>  
  <h1>用實務學習HTML5</h1>  
</body>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-位置

設定background-repeat:round設定背景圖片, 重複背景圖:與 space 不同, 它不追求「間距」, 而是追求「填滿」

ch07>>background07.html

練習

設定

background-repeat:round

```
<body style="background-image:url(bg.png); background-repeat:round">  
  <h1>基峰資訊股份有限公司</h1>  
  <h1>用實務學習HTML5</h1>  
</body>
```




3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-捲動跟隨

設定 background-**attachment: fixed** 時, 背景圖片就不再隨著網頁捲軸 (Scroll) 移動, 永遠固定在瀏覽器視窗的特定位置。

ch07>>background09.html

練習

設定 background-**attachment: fixed**

```
<body style="background-image:url(book.jpg); background-repeat:no-repeat;  
background-position:right top; background-attachment:fixed">
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片-捲動跟隨

設定

position: **fixed** 時, 將元素從原本的「流式排版」中抽離出來, 讓它相對於瀏覽器視窗 (Viewport) 定位, 而**不是相對於它原本在 HTML 中的位置**。

一旦用了 fixed, 這個區塊就會「漂浮」在網頁最上層, 即使網頁內容很長、捲軸滾動, 它也永遠不動

ch07>>background10.html

練習

設定 background-**attachment:fixed**

```
<div style="position:fixed;right:0;top:10px;">
```



3.CSS 簡介與Style屬性

背景圖片大小

設定 background-size: contain;, 這代表你希望圖片能「完整顯示」在視窗中, 而不被裁切。

ch07>>background11.html

練習

嘗試減少內容及<h1>改<h5>將內容變小, 觀察背景圖片

設定 background-size: **contain**

```
<body style="background-image:url(bg.png); background-repeat:no-repeat;  
background-size:contain">
```

3.CSS 簡介與 Style 屬性

background 屬性

用了極少的程式碼，就一次設定了六個屬性。這在開發實務上非常受歡迎，因為它能顯著減少 CSS 的長度。

ch07>>background12.html

練習

設定 `<body style="background:url(bg.png)
no-repeat right top fixed / 60px">`

這行語法其實展開來就是：

1. `background-image: url(bg.png)`
2. `background-repeat: no-repeat`
3. `background-position: right top`
4. `background-attachment: fixed`
5. `background-size: 60px`



`<body style="background:url(bg.png) no-repeat right top fixed / 60px">`

3.CSS 簡介與Style屬性

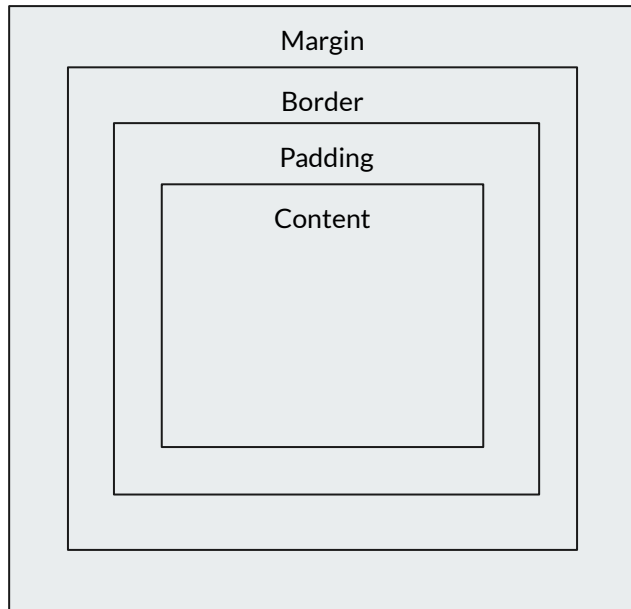
盒子模型Box Model

可以把網頁上的每一個 <div>、<p> 或 <h1> 都想像成一個「包裹」，而這個包裹的大小是由四層結構組成的。

盒模型的四層結構

理解這四層，你就能精準控制網頁上的每一個區塊：

1. **Content (內容)**: 最中心的部分，存放文字、圖片或影片的地方。
2. **Padding (內距)**: 內容與邊框之間的「緩衝區」(像包裹裡的氣泡紙)。
3. **Border (邊框)**: 內容的外框。
4. **Margin (外距)**: 與其他元素之間的距離(像包裹與包裹之間的空隙)。





3.CSS 簡介與Style屬性

外距margin

設定外距margin, 將div的**上右下左**的外距依序為**80px 60px 40px 20px**

ch07>>box01.html

練習

設定 `<div style="margin:80px 60px 40px 20px;background-color:silver">`

```
<div style="margin:80px 60px 40px 20px;background-color:silver">基峰資訊股份有  
限公司</div>
```

```
<div style="background-color:silver">用實務學習HTML5</div>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

內距padding

設定內距padding, 將div的**上右下左**的外距依序為**80px 60px 40px 20px**

ch07>>box02.html

練習

設定 <div
style="background-color:silver;padding:**80px 60px 40px 20px;**"

```
<div style="background-color:silver;padding:80px 60px 40px 20px;">  
    碁峰資訊股份有限公司<br>  
    用實務學習HTML5<br>  
    資訊軟體服務業<br>  
    電腦軟體出版、教育軟體代理<br>  
</div>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

內容content

設定最大(小)寬高 來設定區域範圍，
另外常文字多過區域大小時，會自動
溢出範圍

ch07>>box03.html

練習

設定 <div
style="background-color:silver;padding:8
0px 60px 40px 20px;"

```
<div style="max-width:250px;min-width:100px;max-height:150px;min-height:50px;  
background-color:silver">  
  <h1>茉莉花</h1>  
  好一朵美麗的茉莉花, <br>  
  好一朵美麗的茉莉花, <br>  
  芬芳美麗滿枝極, <br>  
  又香又白人人誇, <br>  
  讓我來將你摘下, 送給別人家, <br>  
  茉莉花~茉莉花。<br>  
</div>
```


3.CSS 簡介與Style屬性

溢出內容處理

當內容溢出範圍時，為了不讓版面不工整，可以使用`overflow`。`overflow`屬性值有`visible`(顯示)、`hidden`(隱藏)、`auto`(隨內容自動顯示捲軸)、`scroll`(有無溢出都會顯示捲軸)

ch07>>box04.html

練習

設定 `overflow:visible` 、 `hidden`、 `auto`、
`scroll`

```
<div style="max-height:200px;min-height:100px;background-color:silver;
overflow:scroll">
  <h1>醜小鴨</h1>
  呱、呱、呱呱呱, <br>
  醜小鴨呀醜小鴨, <br>
  腿兒短短腳掌大, <br>
  長長脖子扁嘴巴, <br>
  走起路來搖呀搖, <br>
  愛到河邊去玩耍, <br>
  喉嚨雖小聲音大, <br>
  可是只會呱呱呱。<br>
</div>
```

3.CSS 簡介與 Style 屬性

元素狀態

CSS 的盒模型中, `display` 屬性決定了盒子如何「擺放」以及它與「鄰居」的關係。

1. `display: none` (完全消失)

- **行為:** 元素從頁面上徹底移除, 不佔據任何空間。
- **就像是:** 隱形斗篷。
- **用途:** 製作下拉選單(平時隱藏, 滑鼠移入才顯示)或 WWD 手機版選單。
- **注意:** 與 `visibility: hidden` 不同, 後者會隱藏但「留空位」, `none` 則是連位置都不留。

2. `display: block` (區塊元素)

- **行為:**
 - **獨佔一行:** 左右兩邊不允許有鄰居。
 - **寬度預設 100%:** 自動撐滿父容器。
 - **可設定寬高:** `width` 和 `height` 皆有效。
- **常見標籤:** `<div>`, `<h1>`, `<p>`, `<ul>`。

3. `display: inline` (行內元素)

- **行為:**
 - **不換行:** 元素會與其他內容排在同一行。
 - **寬度隨內容:** 內容多長, 盒子就多寬。
 - **無法設定寬高:** `width` 和 `height` 設定會被無視。
- **常見標籤:** `<span>`, `<a>`, `<strong>`。

4. `display: inline-block` (行內區塊)

- **行為:** 混血兒。
 - 像 `inline` 一樣可以排在同一行。
 - 像 `block` 一樣可以設定寬度與高度。
- **用途:** 最常用於製作「導覽列按鈕」或「橫向排列產品小卡」。

3.CSS 簡介與Style屬性

元素狀態

CSS 的盒模型中, display 屬性決定了盒子如何「擺放」以及它與「鄰居」的關係。

5. display: list-item (列表項目)

- **行為:**這是 `<li>` 標籤的預設值。
 - 它的行為基本上跟`block`一樣(佔滿一行、可設寬高)。
 - **唯一區別:**它會額外產生一個「標記盒(Marker Box)」,也就是我們看到的小圓點(Bullet)或數字。
- **用途:**如果你想讓一個`<div>`變得像列表一樣有圓點,就可以設為`list-item`

屬性值	換行 (佔滿一行)	可設寬高
<code>none</code>	消失	-
<code>block</code>	✓	✓
<code>inline</code>	✗	✗
<code>inline-block</code>	✗	✓
<code>list-item</code>	✓	✓



3.CSS 簡介與Style屬性

元素狀態

ch07>>box06.html

練習

設定 `style="display:none"`

none,block,inline,inline-block,list-item

```
<nav>
  <div>
    <a href="#home">首頁</a>
    <a href="#login">登入註冊</a>
    <a href="#product" style="display:none">商品介紹</a>
    <a href="#about">關於我們</a>
  </div>
</nav>
```



3.CSS 簡介與Style屬性

顯示/隱藏 元素

visibility 是控制「可見性」的一種方式。它與 display: none 最直覺的差別在於: 它會「留位置」。

ch07>>box06.html

練習

設定 **visibility:hidden**

hidden , visible

```
<style>
  a:hover {
    visibility:hidden;
  }
  a {
    visibility:visible;
  }
</style>
```

3.CSS 簡介與Style屬性

浮動元素

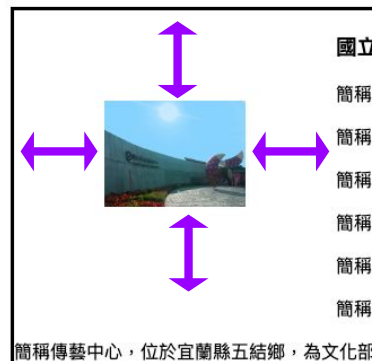
網頁中常見的「圖文繞排 (Text Wrap)」效果。`float: left` 會讓圖片「靠左漂浮」，迫使後面的文字自動往圖片的右側排列。`margin: 10px` 讓圖片週圍有 10px 空間距離。

ch07>>box07.html

練習

設定 `

 <h3>國立傳統藝術中心</h3>
 <p>簡稱傳藝中心，位於宜蘭縣五結鄉，為文化部的附屬機構。</p>
</div>
```



### 3.CSS 簡介與Style屬性

#### 去除浮動元素

網頁中常見的「圖文繞排 (Text Wrap)」效果。`float: left` 會讓圖片「靠左漂浮」, 迫使後面的文字自動往圖片的右側排列。`margin: 10px` 讓圖片週圍有 10px 空間距離。`style="clear: left"`「拒絕與左邊的浮動元素並排」。

ch07>>box08.html

#### 練習

設定 `style="float: left; margin-top: 10px; margin-left: 10px; style="clear: left"`

```

<p>宜蘭火車站</p>
<p>配合周邊丟丟噹森林以及幾米公園設施進行改裝, 因此又被暱稱為幾米火車站。</p>
<p style="clear: left">搭配外牆彩繪以及長頸鹿模型, 形成獨樹一格帶有童趣的車站意象。</p>
```





## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 元素位置

position 屬性決定元素在網頁中的定位模式。它能精準控制盒子的擺放位置，打破傳統文件流的限制，可製作網頁佈局、懸浮選單或裝飾圖案。

### 四大定位功能：

- static (靜態): 預設值，按 HTML 順序排列。
- relative (相對): 以元素原本位置為基準偏移。
- absolute (絕對): 以最近的非 static 父層為基準。
- fixed (固定): 相對於瀏覽器視窗固定，以瀏覽器左上角為起始點。



### 3.CSS 簡介與 Style屬性

#### 元素位置

ch07>>box09.html

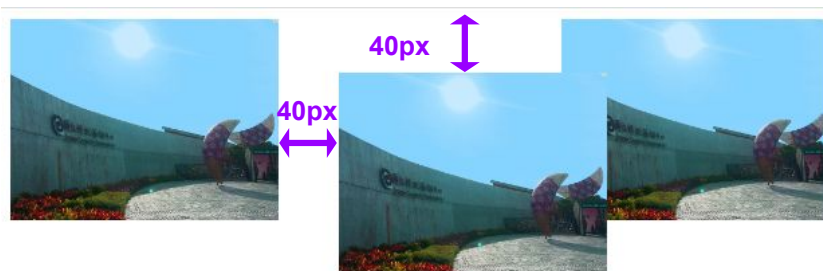
#### 練習

#### 設定

`style="position:relative;top:40px;left:40px`  
`px`

```
<div>

</div>
```





## 3.CSS 簡介與 Style 屬性

### 框線樣式

border-style: 屬性

- border-style 屬性決定了邊框的線條外觀，以下是各屬性的詳細說明：
- none: 完全不顯示邊框，這是大多數元素的預設值。
- hidden: 隱藏邊框，效果與 none 類似，但在處理表格合併邊框衝突時，它的優先權最高。
- dotted: 由連續的「點」組成的邊框。
- dashed: 由連續的「短橫線」組成的虛線邊框。
- solid: 最常見的單實線邊框。
- double: 兩條平行實線組成的雙線邊框。
- groove: 呈現凹槽感，利用顏色變化模擬出向內刻入的 3D 立體效果。
- ridge: 呈現凸脊感，與 groove 相反，看起來像從平面浮起的 3D 效果。
- inset: 呈現內嵌感，邊框看起來像凹進去，常被用於按鈕被按下的狀態。
- outset: 呈現外凸感，邊框看起來像凸出來，常用於製作浮起的按鈕樣式。

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 框線樣式

ch07>>border01.html

### 練習

設定 `style="border-style:dotted"`

修改上下左右各自設定線修樣式

```
<div
style="border-top-style:dotted;border-b
ottom-style: solid;border-left-style:
inset;border-right-style: dashed;">
```

```
<div style="border-style:dotted">

 <div style="float:left">
 <h1>IKEA</h1>
 <p>
 居家生活好提案

 給每個人好設計
 </p>
 </div>
</div>
```



## 3.CSS 簡介與 Style屬性

### 框線寬度

ch07>>border02.html

### 練習

設定 **border-width:10px**

```
<div style="border-style:solid;border-width:10px;padding:5px;">
 <h1>書籍</h1>
 <p>
 跟著實務學習網頁設計

 基峰資訊股份有限公司
 </p>
</div>
```



## 3.CSS 簡介與 Style屬性

### 框線顏色

ch07>>border03.html

### 練習

設定 **border-color:silver**

```
<div style="border-style:solid;border-width:20px;border-color:silver">
 <h1>書籍</h1>
 <p>
 跟著實務學習網頁設計

 基峰資訊股份有限公司
 </p>
</div>
```



## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 框線顏色

框線設定, 使用「簡便表示法」, 屬性  
間以**半形空白** 隔開

ch07>>border04.html

### 練習

設定 **style="border:double 15px yellow"**

```
<div style="border:double 15px yellow">
 <h1>書籍</h1>
 <p>
 跟著實務學習網頁設計

 基峰資訊股份有限公司
 </p>
</div>
```

### 3.CSS 簡介與Style屬性

#### 圓角框線

ch07>>border05.html

#### 練習

設定 **border-radius:50px 0px**

修改上下左右各自設定圓角

```
<div style="border:solid 15px silver;border-radius:50px 0px;">
 <h1>書籍</h1>
 <p>跟著實務學習網頁設計</p>
 <p>基峰資訊股份有限公司</p>
</div>
```

簡便表示寫法如下所示：

border-radius:4角圓角半徑

border-radius:左上右下角圓角半徑 右上左下角圓角半徑

border-radius:左上角圓角半徑 右上左下角圓角半徑 右下角圓角半徑

border-radius:左上角圓角半徑 右上角圓角半徑 左下角圓角半徑 右下圓角半徑

### 3.CSS 簡介與Style屬性

#### 表格框線

border-collapse:

**collapse** (合併邊框)

將相鄰的th 或 td 邊框合併為單一邊框。

**separate** (分離模式 - 預設值)

功能: 每個單元格的邊框各自獨立, 互不重疊。

```
table {
 border: 4px solid;
 border-collapse: collapse;
}
```

ch07>>table01.html

#### 練習

設定 **border-collapse: collapse**

修改 **border-collapse: separate**





## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 表格框線距離

border-collapse: 屬性是用來設定表格單元格(格與格)之間的「距離」。

```
table {
 border: 4px solid;
 border-spacing: 20px;
}
```

ch07>>table02.html

### 練習

設定 **border-spacing: 20px**

## 3.CSS 簡介與 Style 屬性

### 表格框線距離

`table-layout` 決定了瀏覽器如何計算表格寬度。決定表格「寬度計算模式」。

`auto` (預設值): 根據內容決定寬度。瀏覽器會讀取整個表格的所有儲存格內容, 然後決定每一欄最寬的寬度。

`fixed` (固定寬度): 根據「第一行」或你指定的寬度來計算。它完全不理會後面幾行有什麼內容, 速度極快。

```
table {
 border: 4px solid;
 width: 350px;
 table-layout: fixed;
}
```

ch07>>table03.html

### 練習

設定 `table-layout: fixed` 改 `auto`

### 3.CSS 簡介與 Style屬性

#### 表格框線距離

`empty-cells: hide;` 表格中「**內容為空**」的 `<td>` 或 `<th>` 的屬性。當某個儲存格內部沒有任何內容時，直接**隱藏該格的邊框與背景**。

ch07>>table04.html

#### 練習

設定 `empty-cells: hide;`

```
th, td {
 border: 2px solid silver;
 empty-cells: hide;
}
```

.  
. .  
.

```
<tr>
 <td></td>
 <td></td>
</tr>
```



## 3.CSS 簡介與 Style屬性

### 表格標題

caption-side 屬性用於控制表格標題 (caption標籤) 在表格中的位置。

top (預設值): 標題位於表格上方。

bottom: 標題位於表格下方。

優點: 可以輕鬆地在不更動 HTML 結構的情況下, 將標題移動到表格上 (下) 方

ch07>>table05.html

### 練習

設定 **caption-side: bottom;**

```
<style>
 caption {
 caption-side: bottom;
 }
 table {
 border: 4px solid;
 }
 th, td {
 border: 2px solid silver;
 }
</style>
<table>
 <caption>熱門手機</caption>
 <tr>
 <th>平台</th>
 <th>型號</th>
 </tr>
```

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 區塊陰影

box-shadow 陰影效果, 呈現出立體感。

offset-x (水平位移): 陰影向左或向右移動。正 值向右, 負值向左。

offset-y (垂直位移): 陰影向上或向下移動。正 值向下, 負值向上。

blur-radius (模糊半徑): 數字越大, 陰影越模糊、邊緣越柔和。

spread-radius (擴張半徑): 讓陰影變大或縮小。

color (顏色): 陰影的顏色。

ch07>>shadow01.html

### 練習

設定 **box-shadow:10px 10px 5px silver**

```
<p style="width:350px; background-color:lightblue ;
box-shadow:10px 10px 5px silver">亮藍色</p>
```

```
<p style="width:350px; background-color:lightyellow ;box-shadow:5px
5px 2px pink,10px 10px 5px silver">亮黃色</p>
```

雙層陰影

box-shadow:    水平位移    垂直位移    模糊半徑    顏色

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 放射漸層

- radial-gradient(形狀 尺寸 at 位置, 顏色1, 顏色2);
- 形狀 (Shape): circle (正圓) 或 ellipse (橢圓, 預設值)。
- 尺寸 (Size): 可以用像素(px) 或關鍵字 (如 closest-side, farthest-corner)。
- 位置 (Position): 使用 at 關鍵字設定中心點 (如 at center, at top, at 20% 30%)

ch07>>gradient01.html

### 練習

設定 radial-gradient(circle 或 20px 或 at top

```
<h1 style="background:radial-gradient(circle,black,silver);color:white">
 圓黑外漸
</h1>
<h1 style="background:radial-gradient(20px,black,silver);color:white">
 圓黑20像素
</h1>
<h1 style="background:
 radial-gradient(at top,black,silver 50%);color:white">
 圓心在上
</h1>
```

radial-gradient ( 形狀 尺寸 at 位置 , 顏色1 , 顏色2 ... 色彩停止點)

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 放射漸層

- `background: linear-gradient(方向, 顏色1 停駐點, 顏色2...);`
- **方向**: 可以使用關鍵字 (如 `to left`, `to bottom right`) 或角度 (如 `0deg`, `90deg`)。
- **顏色與停駐點**: 設定顏色在漸層路徑中出現的位置 (如 `50%`)。

ch07>>gradient02.html

### 練習

設定 `adial-gradient(to left 或 0deg 或 90deg`

```
<h1 style="
 background:linear-gradient(to left,silver 45%,black);color:white">
 標題常用
</h1>
<h1 style="background:linear-gradient(0deg,silver,black);color:white">
 由下而上
</h1>
<h1 style="background:linear-gradient(90deg,silver,black);color:white">
 由左而右
</h1>
```

`background: linear-gradient ( 方向或角度 , 顏色1 停駐點 , 顏色2...)`

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 放射漸層

- to right: 由左向右循環。
- green 50%: 在 50% 的位置就完成顏色定義，並在剩下的50% 空間再重複一次。
- blue 30px: 圓心的半徑設定為30 像素。
- red 40px: 紅色在40 像素停駐點。

ch07>>gradient03.html

### 練習

設定 **adial-gradient(to left 或 0deg 或 90deg**

```
<h1 style="background:
 repeating-linear-gradient(to right,green 50%,
 lightgreen,darkgreen);color:white">
 重複
</h1>
<h1 style="background:
 repeating-radial-gradient(blue 30px,lightblue,blue);color:white">
 圓形重複
</h1>
<h1 style="background:
 repeating-linear-gradient(pink,orange 20px,red 40px);color:white">
 上下間格
</h1>
```

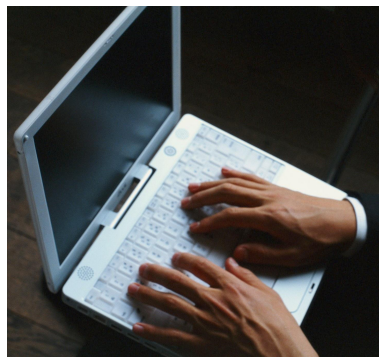
background: linear-gradient ( 方向或角度 , 顏色1 停駐點 , 顏色2...)



## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 媒體查詢

@media 媒體查詢是實現 **響應式網頁 (RWD)** 的核心技術。它能偵測使用者裝置的螢幕寬度、解析度或方位，並根據不同條件**自動切換 CSS 樣式**。這讓同一個網頁在**手機、平板與電腦**上，呈現出最適合閱讀的版面佈局與字體大小。



## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 媒體查詢

- 電腦大螢幕 (min-width: 1280px):  
規則:寬度在 1280 像素(含)以上時。
- 平板或小筆電 (768px 到 1279px):
- 手機裝置 (max-width: 767px):  
規則:寬度在 767 像素(含)以下時。  
效果:字體縮得很小 (50%), 且字體改為標楷體。

ch07>>media01.html

### 練習

縮放或放大瀏覽器畫面, 觀察內容變化

```
@media screen and (min-width:1280px) {
 body {
 font-size:200%;
 color:blue;
 }
}
@media screen and (max-width:1279px) and (min-width:768px) {
 body {
 color:brown;
 }
}
@media screen and (max-width:767px) {
 body {
 font-size :50%;
 font-family:標楷體;
 }
}
```

### 3.CSS 簡介與Style屬性

#### CSS排版

利用了CSS的float(浮動)屬性，將圖片區塊與文字區塊左右並排，營造出整齊的資訊導覽感。

**.div-all (容器卡片)**: 使用 **display: inline-block**; 讓卡片可以水平排列。設定了固定的寬度(385px) 與高度(100px)，確保每一張卡片大小一致。

**.div-img (左側圖區)**: 設定 **float: left**; 讓圖片靠左，並使用 **width: 100%** 讓圖片自動充滿容器。

**.div-cont (右側文字)**: 同樣使用 **float: left**; 緊跟在圖片右側。設定了 **overflow: hidden**;，這是為了防止內容過多時撐開容器高度，維持版面整齊。

ch07>>index.html

#### 練習

針對標示**改變紫色或其它參數的數據** 並觀察變化

```
.div-all {
 width: 385px;
 height: 100px;
 background: white;
 margin-top: 10px;
 margin-left: 10px;
 display: inline-block;
 border-bottom: 1px solid grey;
 border-right: 1px solid grey;
 padding: 10px;}
```

```
.div-img {
 width: 135px;
 height: 100%;
 background-color: gainsboro;
 float: left;
}

.div-img img {
 width: 100%;}
```

```
.div-cont {
 width: 240px;
 height: 100%;
 float: left;
 margin-left: 10px;
 overflow: hidden;
}

.div-cont h4 {
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;}
```

### 3.CSS 簡介與 Style屬性

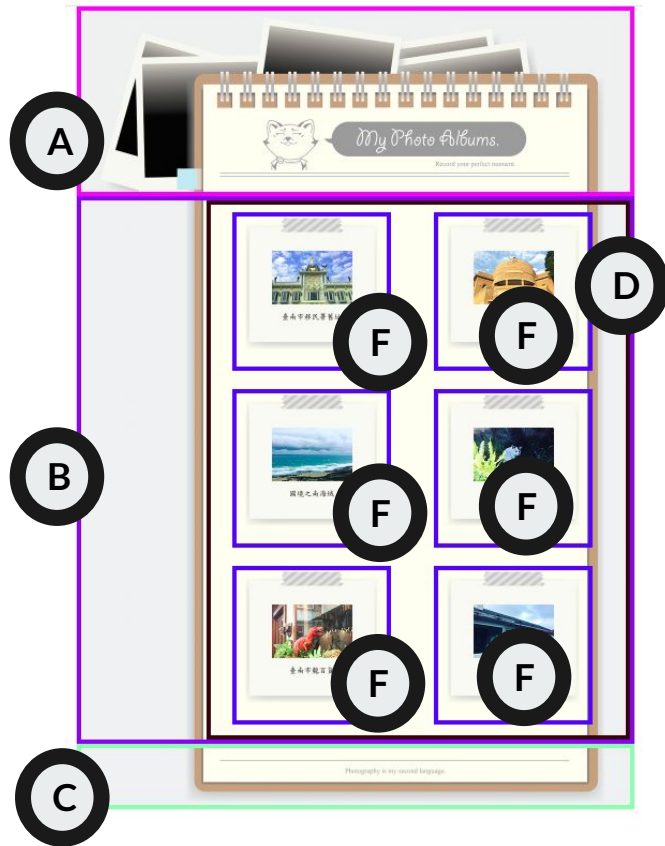
#### CSS排版實例-旅遊相簿

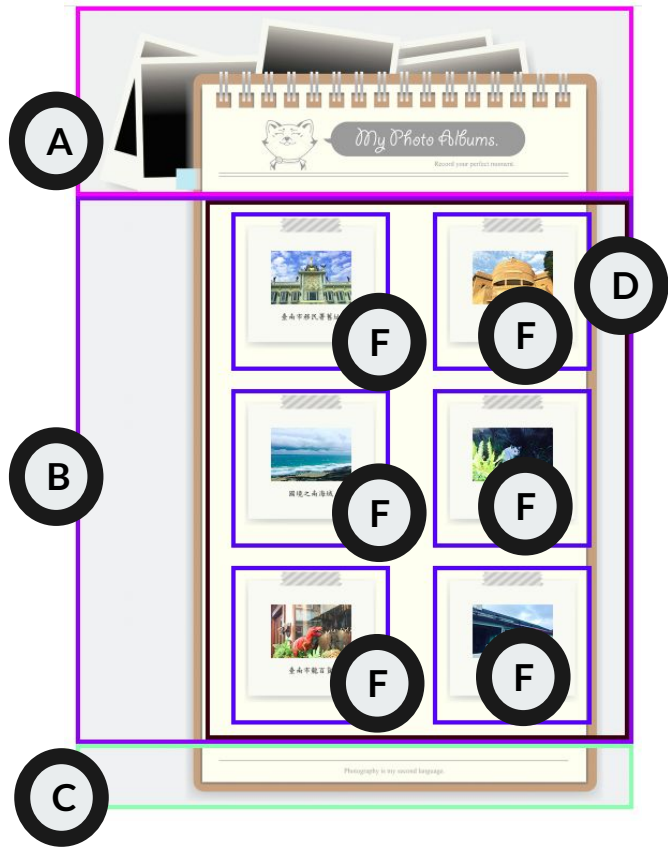
- A. <header>標籤,用來指定頁首。
- B. <div>標籤,id 識別名稱為content,用來指定網頁主要内容。
- C. footer>標籤,用來指定頁頁尾。
- D. <section>標,用來放置旅遊相簿
- E. <nav>標籤,用來放置網頁選單,本例未設定。
- F. <figure>標籤圖片區域內含<img>圖片標籤與<figcaption>圖片說明文字標籤。

ch07>>default.html , web.css

#### 練習

修改web.css屬性參數, 並觀察變化





```
header {
 background:
 url(images/index_01.gif) no-repeat;
 float: left;
 height: 338px;
 width: 1024px;
}
```



```
#content {
 background:
 url(images/index_02.gif) repeat-y;
 width: 1024px;
 overflow: hidden;
}
```



```
footer {
 background:
 url(images/index_04.gif) no-repeat;
 float: left;
 height: 105px;
 width: 1024px;
}
```



```
section {
 float: right;
 width: 774px;
}
```



```
.photo {
 font: 14px "新細明體", "標楷體";
 color: #333;
 background:
 url(images/photobg.png) no-repeat;
 float: left;
 height: 230px;
 width: 280px;
 text-align: center;
 margin-bottom: 20px;
 margin-left: 40px;
 padding-top: 50px;
}
```



## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 變形效果transform

transform 變形功能，進行位移、縮放、旋轉與傾斜。

1. 位移(Translate):用來改變元素的位置，座標系以元素中心為基準。
2. 縮放(Scale):用來放大或縮小元素。
3. 旋轉(Rotate):繞著基準點(預設為中心)旋轉。
4. 傾斜(Skew):讓元素像平行四邊形一樣扭曲歪斜。

ch08>>css>>transform>>  
csstransform01~12.html

### 練習

改變參數的數據，並觀察變化

01	<code>transform: translate(-10px, 20px);</code>
02	<code>transform: translateX(10px);</code>
03	<code>transform: translateY(-20px);</code>
04	<code>transform: scale(1.2, 0.8);</code>
05	<code>transform: scale(1.2);</code>
06	<code>transform: scaleX(1.4);</code>
07	<code>transform: scaleY(0.8);</code>
08	<code>transform: rotate(30deg);</code>
09	<code>transform: rotate(-50deg);</code>
10	<code>transform: skew(15deg, 15deg);</code>
11	<code>transform: skewX(15deg);</code>
12	<code>transform: skewY(15deg);</code>

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 變形效果transform

#### 層疊順序:

三個 div 都設為 position: **absolute** 絕對位置;, 這代表它們會重疊在同一個位置。在 HTML 中越後面的標籤會疊在越上面:

最底層: **#after**

中間層: **#stick**

最頂層: **#before**

ch08>>Sample>>Sample01.html

### 練習

刪除 **position: absolute** 或 變更  
after, stick, before HTML 中的順序

```
.Endorsement {
 position: absolute;
}
.Endorsement img {
 width: 100%;
}
#before {
 width: 300px;
 margin-top: 163px;
}
#after {
 width: 300px;
 height: 300px;
}
#stick {
 width: 20px;
 transform: translate(140px,60px)
 rotate(3deg); }
#stick:hover {
 transform:
 translate(140px,0px)
 rotate(3deg); }
```

```
<div id="after"
class="Endorsement"></div>
```

```
<div id="stick"
class="Endorsement">
</div>
```

```
<div id="before"
class="Endorsement"></div>
```

## 3.CSS 簡介與Style屬性

當你沒有指定特定屬性時, CSS 的預設行為**transition-property: 是 all**。可以另外指定動畫有transform 或 opacity 或 all(二者皆有)。

### 1. 視覺上的核心差異

- **縮放 (transform)**:維持原樣, 花 1.5 秒 慢慢放大到 1.5 倍。
- **透明度 (opacity)**:會花 1.5 秒, 透明度從 1.0 慢慢變淡到 0.5。

css>>transition>>csstransition01.html

練習 修改 scale , opcaity 的參數

調整transition:1.5s為5s

```
<style>
 #logo {
 transform: scale(1);
 opacity: 1;
 transition-duration: 1.5s;
 transition-property: all;
 }
 #logo:hover {
 transform: scale(1.5);
 opacity: 0.5;
 }
</style>
```

transition-property指定哪些屬性進行動畫比如 scale

範例html沒有寫此段, 則默認為 all, 此範例為scale , opacity 均產生動畫

在 transition 的機制下, 瀏覽器會根據使用者的螢幕更新率(通常是 60Hz, 即每秒 60 幀)來自動產生影格:

- **影格頻率**:大約每 0.016 秒 (16ms) 就會產生一個新影格。
- **總影格數**:在 1.5 秒的動畫中, 瀏覽器大約會為你運算出 90 個微小影格, 讓動作看起來非常絲滑流暢



### 3.CSS 簡介與Style屬性

當指定特定屬性時**transition-property: transform**, 則只有transform縮放有過渡動畫, 沒有透明度。

#### 1. 視覺上的核心差異

- 縮放 (**transform**):維持原樣, 花 1.5 秒 慢慢放大到 1.5 倍。
- 透明度 (**opacity**):會花 1.5 秒 , 透明度從 1.0 慢慢變淡到 0.5。

css>>transition>>csstransition02.html

練習 修改**transition-property: opacity**

或 **transition-property:all**

```
<style>
 #logo {
 transform: scale(1);
 opacity: 1;
 transition-duration: 1.5s;
 transition-property: transform;
 }
 #logo:hover {
 transform: scale(1.5);
 opacity: 0.5;
 }
</style>
```

### 3.CSS 簡介與 Style屬性

transition-timing-function是用來決定動畫的「節奏感」。

雖然總時間都是 1.5 秒，但不同的設定會決定它是「等速運動」，還是「先快後慢」或「先慢後快」。

css>>transition>>csstransition.html

練習 transition-timing-function: linear;

**linear**修改為 **ease** 或 **ease-in** 或 **ease-out** 或 **ease-in-out**

```
<style>
 #logo {
 transform: scale(1);
 opacity: 1;
 transition-duration: 1.5s;
 transition-property: transform;
 transition-timing-function: linear;
 }
 #logo:hover {
 transform: scale(1.5);
 opacity: 0.5;
 }
</style>
```

linear: 全程等速。

ease-in: 慢進快出。

ease-out: 快進慢出。

ease-in-out: 慢進慢出(對稱)。

### 3.CSS 簡介與 Style屬性

transition-delay: 1s是設定動畫的「等待時間」(或稱「延遲時間」)。動畫在觸發後, 先「等」1 秒鐘, 才開始動起來。

transition-delay 延遲效果是「雙向」。當滑鼠離開圖片時, 它一樣會先等 1 秒鐘。

**常用用途: 防止誤觸、動畫進場順序**

css>>transition>>csstransition08.html

練習 transition-delay: 1s 改 5s

```
#logo {
 transform: scale(1);
 opacity: 1;
 transition-duration: 1.5s;
 transition-property: transform;
 transition-timing-function: ease-in-out;
 transition-delay: 1s;
}

#logo:hover {
 transform: scale(1.5);
 opacity: 0.5;
}

</style>
```



## 3.CSS 簡介與Style屬性

### transition

- 定義:轉場持續時間。
- 運作:當元素的屬性(如 width 或 color)發生變化時, 控制變化的速度。
- 觸發:**必須由外部觸發**, 例如使用者 Hover (懸停)、Click(點擊)。

### animation

- 定義:動畫持續時間。
- 運作:控制由 @keyframes 定義的一系列複雜動作。
- 觸發:**頁面載入時即可 自動執行** (keyframes)且可以設定循環次數(如無限循環)。

## CSS Animation (關鍵影格動畫)

- #logo1: 未設時間, 時間預設0s, 因此靜止不動。
- #logo2: 基本順時針旋轉一圈, 耗時10 秒。
- #logo3: 50% 轉完一圈, 100% 再轉回原點。
- #logo4: 加入漸強漸弱節奏, 旋轉感更自然。
- #logo5: 旋轉兩次後即停止在初始位置。
- #logo6: 設定為無限循環, 永不停止地旋轉。
- #logo7: 預設方向, 由0% 正向播放至 100%。
- #logo8: 反向播放, 從360 度逆時針轉回0 度。
- #logo9: 來回播放, 先順時針轉再逆時針轉回。
- #logo10: 反向來回, 先逆時針轉再順時針轉回。
- #logo11: 延遲 2 秒後才開始執行兩次旋轉。
- #logo12: 滑鼠移入時, 動畫會立即在當前位置暫停。
- #logo13: 平時靜止, 滑鼠移入後才開始啟動旋轉。

css>>animation>>cssanimation.html

```
@keyframes normal-logo-animation
{from{ transform :rotate(0deg) ; }
 to{ transform :rotate(360deg) ; }}
```

```
@keyframes
percent-logo-animation
{ 0%{ transform :rotate(0deg) ; }
 50%{ transform :rotate(360deg) ; }
100%{ transform :rotate(0deg) ; }}
```

```
#logo1{animation-name : normal-logo-animation ;}
#logo2{ animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ; }
#logo3{animation-name : percent-logo-animation ;
animation-duration :10s ; }
#logo4{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;}
#logo5{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;}
#logo6{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : infinite ;}
#logo7{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction :normal ;}
#logo8{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : reverse ;}
running ;}
```

## CSS Animation (關鍵影格動畫)

#logo1: 未設時間, 時間預設0s, 因此靜止不動。

#logo2: 基本順時針旋轉一圈, 耗時10 秒。

#logo3: 50% 轉完一圈, 100% 再轉回原點。

#logo4: 加入漸強漸弱節奏, 旋轉感更自然。

#logo5: 旋轉兩次後即停止在初始位置。

#logo6: 設定為無限循環, 永不停止地旋轉。

#logo7: 預設方向, 由 0% 正向播放至 100%。

#logo8: 反向播放, 從 360 度逆時針轉回 0 度。

#logo9: 來回播放, 先順時針轉再逆時針轉回。

#logo10: 反向來回, 先逆時針轉再順時針轉回。

#logo11: 延遲 2 秒後才開始執行兩次旋轉。

#logo12: 滑鼠移入時, 動畫會立即在當前位置暫停。

#logo13: 平時靜止, 滑鼠移入後才開始啟動旋轉。

css>>animation>>cssanimation.html

```
@keyframes normal-logo-animation
{from{ transform :rotate(0deg) ; }
 to{ transform :rotate(360deg) ; }}
```

```
@keyframes
percent-logo-animation
{ 0%{ transform :rotate(0deg) ; }
 50%{ transform :rotate(360deg) ; }
100%{ transform :rotate(0deg) ; }}
```

```
#logo9{ animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : alternate ;}
#logo10 {animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : alternate-reverse ;}
#logo11{animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : normal ;
animation-delay : 2s ;}
#logo12 {animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : normal ;
animation-delay : 2s ;}
#logo12: hover{animation-play-state : paused ;}
```

## CSS Animation (關鍵影格動畫)

#logo1: 未設時間, 時間預設0s, 因此靜止不動。

#logo2: 基本順時針旋轉一圈, 耗時10 秒。

#logo3: 50% 轉完一圈, 100% 再轉回原點。

#logo4: 加入漸強漸弱節奏, 旋轉感更自然。

#logo5: 旋轉兩次後即停止在初始位置。

#logo6: 設定為無限循環, 永不停止地旋轉。

#logo7: 預設方向, 由 0% 正向播放至 100%。

#logo8: 反向播放, 從 360 度逆時針轉回 0 度。

#logo9: 來回播放, 先順時針轉再逆時針轉回。

#logo10: 反向來回, 先逆時針轉再順時針轉回。

#logo11: 延遲 2 秒後才開始執行兩次旋轉。

#logo12: 滑鼠移入時, 動畫會立即在當前位置暫停。

#logo13: 平時靜止, 滑鼠移入後才開始啟動旋轉。

css>>animation>>cssanimation.html

```
@keyframes normal-logo-animation
{from{ transform :rotate(0deg) ; }
 to{ transform :rotate(360deg) ; }}
```

```
@keyframes
percent-logo-animation
{ 0%{ transform :rotate(0deg) ; }
 50%{ transform :rotate(360deg) ; }
100%{ transform :rotate(0deg) ; }}
```

```
#logo13 {animation-name : normal-logo-animation ;
animation-duration :10s ;
animation-timing-function : ease-in-out ;
animation-iteration-count : 2 ;
animation-direction : normal ;
animation-delay : 2s ;
animation-play-state : paused ; }
#logo13: hover {animation-play-state : running ;}
```

## 3.CSS 簡介與Style屬性

### 變形效果transform

transition在一段時間內改變 CSS 屬性參數。

1.5s:代表動畫持續時間為 1.5 秒。

ch08>>Sample>>Sample02.html

```
<style>
 .Endorsement {
 position: absolute;
 }
 .Endorsement img {
 width: 100%;
 }
 #before {
 width: 300px;
 margin-top: 163px;
 }
 #after {
 width: 300px;
 height: 300px;
 }
 #stick {
 width: 20px;
 transform: translate(140px,60px) rotate(3deg);
 transition:1.5s;
 }
 #stick:hover {
 transform: translate(140px,0px) rotate(3deg);
 }
</style>
```



## 3.CSS 簡介與Style屬性

1. **keyframes 關鍵影格**，定義了動畫從開始到結束的過程：

- 0% 到 100%: 定義了動畫的起點與終點(回到原位 0 度)。
- 25%、50%、75%: 設定了中間的轉折點。這段 腳本讓物件先右轉 15 度, 再左轉 15 度, 最後擺動回來。
- 效果: 會產生一種\*\*「左右搖晃」或「擺盪」\*\*的視覺感。

2. **animation 屬性**，在 #before 和 #after 中，以下屬性來執行 腳本：

- animation-name: logo-animation;: 指定要執行哪一個 腳本。
- animation-duration: 2s;: 完成一次搖晃週期需要 2 秒。
- animation-iteration-count: infinite;: 無限循環，讓它永遠動不停。

ch08>>Sample>>Sample03.html

### 練習

調整 50% {transform: rotate(-15deg); 為 50% {transform: rotate(-45deg); }

假設你設定 `animation-duration: 2s;`(動畫全程 2 秒):

- 0%: 動畫剛開始(第 0 秒)。
- 25%: 跑了四分之一(第 0.5 秒)。
- 50%: 跑了一半(第 1 秒)。
- 75%: 跑了四分之三(第 1.5 秒)。
- 100%: 動畫結束(第 2 秒)

```
@keyframes logo-animation {
 0% {transform: rotate(0deg);}
 25% {transform: rotate(15deg);}
 50% {transform: rotate(-15deg);}
 75% {transform: rotate(15deg);}
 100% {transform: rotate(0deg);}
```

```
#before {
 width: 300px;
 margin-top: 163px;
 transform-origin: top;
 animation-name: logo-animation;
 animation-duration: 2s;
 animation-iteration-count: infinite;
}
```



## 第二階段：JavaScript 核心邏輯 (JS基礎)



## 1.JavaScript 操作HTML DOM & Browser Object Model

JavaScript 是網頁的大腦，負責實現**動態互動**。它能即時修改 HTML 內容與 CSS 樣式、處理點擊與輸入事件、執行複雜動畫，並與伺服器交換資料，讓靜態頁面轉化為功能強大的互動式應用程式。



## 網頁中嵌入 JavaScript

- `<script>` 標籤:告訴瀏覽器,這之間包夾的是 JavaScript 程式碼,而不是 HTML 或 CSS。
- `alert()` 函式:這是屬於 BOM (Browser Object Model) 的 `window.alert()` 方法,用來與使用者進行最簡單的資訊互動。

ch09>>js01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title></title>
</head>
<body>
 <script>
 alert("Hello JavaScript");
 </script>
</body>
</html>
```

## 網頁中嵌入 JavaScript

- 定義函式 (function): 在 `<script>` 中定義了 `fnHello`, 這像是一個「待命指令」, 網頁載入時不會立刻執行。
- HTML 屬性 (onclick): 這是一個 DOM 事件處理器。它告訴瀏覽器:「當這個按鈕被點擊時, 請去執行 `fnHello()`」。
- 執行結果: 使用者點按鈕, 瀏覽器跳出彈窗。

ch09>>js02.html

```
<script>
 function fnHello() {
 alert("Hello JavaScript");
 }
</script>
</head>
<body>
 <input type="button" value="Hello" onclick="fnHello()"
/>
</body>
```

# 網頁中嵌入 JavaScript

## 「結構與行為分離」

將 JavaScript 獨立成一個 `.js` 檔案有三大好處：

易於維護：HTML 專心處理網頁結構，JS 專心處理邏輯。

程式碼複用：同一個 `myjs.js` 可以讓多個 HTML 頁面同時引用。

瀏覽器快取：瀏覽器會緩存 `.js` 檔案，讓網頁載入速度更快。

ch09>>js03.html ; myjs.js

```
function fnHello() {
 alert("Hello JavaScript");
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title></title>
 <script src="myjs.js"></script>
</head>
<body>
 <input type="button" value="Hello" onclick="fnHello()" />
</body>
</html>
```



# 撰寫JavaScript 注意事項

## 常用核心關鍵字 (Keywords)

平時寫程式最常看到的控制邏輯, **定義變數要避開** :

- 變數宣告: `var`, `let`, `const`
- 流程控制: `if`, `else`, `switch`, `case`, `default`, `break`, `continue`
- 迴圈: `for`, `while`, `do`, `in`, `of`
- 函式與類別: `function`, `return`, `class`, `extends`, `static`, `this`, `super`, `new`
- 邏輯與值: `true`, `false`, `null`, `undefined` (註), `void`, `typeof`, `instanceof`, `delete`
- 模組化: `import`, `export`, `default`

# JavaScript 命名

## ⊘ 強制性語法規則(沒遵守會報錯)

- 開頭限制：
  - 只能以 字母 (a-z, A-Z)、底線 (\_) 或 錢字號 (\$) 開頭。
  - ✗ 不能以數字開頭(例如: `let 123name;` 是錯誤的)。
- 字元組成：
  - 後續字元可以是字母、數字、底線。
  - ✗ 不能包含空格。
  - ✗ 不能包含特殊符號(如 @, #, !, - 等)。
- 區分大小寫：
  - `myName` 與 `myname` 是兩個完全不同的變數。
- 禁止保留字：
  - 不能使用如 `let`, `if`, `function`, `class` 等 保留字。





## JavaScript 命名

🤝 業界通用慣例(專業工程師的寫法)

為了讓程式碼好維護，通常會遵守以下風格：

推薦第一個單字首字母小寫，後續單字首字母大寫。

✅ `let userFirstName = "John";`

✅ `function calculateTotalAmount() { ... }`



## JavaScript 命名

🤝 業界通用慣例(專業工程師的寫法)

有意義的名稱

避開無意義的單字。

❌ `let a = 30;` (不知道是什麼)

✅ `let userAge = 30;`

## JavaScript 基本資料形態

**var** (Variable 的意思就是「變數」)值與型態：可以隨時修改( Number 變 String 沒問題)。

**const** (常數):不能重新賦 值(變數不能指向新對象)。

特性	var	const
可否重新放新值？	✅ 可以	❌ 絕對不行
可否重複宣告？	✅ 可以	❌ 絕對不行
宣告時要給值嗎？	❌ 不一定	✅ 一定要
安全程度	⚠️ 低（容易出 Bug）	🛡️ 高（防止意外改動）

# JavaScript 基本資料形態

## var 和 let 的差別

- `var` (函式作用域): 它的範圍很大, 如果你在 `if` 或 `for` 的大括號 `{ }` 裡面宣告, 大括號外面還抓得到它。
- `let` (區塊作用域): 它的範圍精確, 只在該對大括號 `{ }` 裡面有效, 出了門就失效。這能防止變數互相干擾(污染)。
- `const`: 出大括號, 也會失效。

javascript

```
if (true) {
 var varName = "我是 var";
 let letName = "我是 let";
}
console.log(varName); //  正常顯示
console.log(letName); //  報錯! 找不到 letName
```



## JavaScript 基本資料形態

### 數字轉文字

```
var a = 123;
```

```
var s = a.toString();//將數字 123 轉成字串型態
```

### 文字轉浮點數

```
var s = "123.123";
```

```
var a = parseFloat(s);//將字串 123.123 轉浮點數型態
```

### 文字轉數字

```
var s = "123";
```

```
var a = parseInt(s);//將字串 123 轉成數字型態
```

### 文字轉布林

```
var s = "true";
```

```
var b = Boolean(s);//將字串 "true" 轉成布林型態
```

## JavaScript運算式與運算子

運算子	名稱	功能描述	範例	結果
+	加法	數值相加（或字串串接）	10 + 5	15
-	減法	數值相減	10 - 5	5
*	乘法	數值相乘	10 * 5	50
/	除法	數值相除	10 / 4	2.5
%	餘數	取除法後的「剩餘數」	10 % 3	1

# JavaScript運算式與運算子

運算子	意義	詳細說明
<code>==</code>	寬鬆等於	只比較「數值」。若型態不同，會自動轉型後再比。（不推薦使用）
<code>===</code>	嚴格全等	最推薦！同時比較「數值」與「型態」，完全一致才為 true。
<code>!=</code>	寬鬆不等於	比較兩邊數值是否不同，會自動轉型。（不推薦使用）
<code>!==</code>	嚴格不全等	只要「數值」或「型態」其中一個不同，即為 true。
<code>&gt;</code>	大於	左邊的數值是否大於右邊。
<code>&lt;</code>	小於	左邊的數值是否小於右邊。
<code>&gt;=</code>	大於或等於	左邊的數值是否大於或是等於右邊。
<code>&lt;=</code>	小於或等於	左邊的數值是否小於或是等於右邊。

## JavaScript運算式與運算子

運算子	名稱	邏輯意義	範例說明 (Result)
<code>&amp;&amp;</code>	AND	而且 (全真才為真)	<code>true &amp;&amp; false</code> → <b>false</b>
<code>  </code>	OR	<code>  </code>	<b>OR</b>
<code>!</code>	NOT	非 (反轉真假值)	<code>!true</code> → <b>false</b>



# JavaScript運算式與運算子

運算子	名稱	意義 (邏輯展開)	範例	結果 (假設 x 為 10)
=	指定	將右邊的值給左邊	x = 5	x 變為 5
+=	加法指定	x = x + y	x += 5	x 變為 15
-=	減法指定	x = x - y	x -= 3	x 變為 7
*=	乘法指定	x = x * y	x *= 2	x 變為 20
/=	除法指定	x = x / y	x /= 2	x 變為 5
%=	餘數指定	x = x % y	x %= 3	x 變為 1

## JavaScript運算式與運算子

運算子	名稱	意義	範例 (假設 x = 10)	結果
<code>++</code>	遞增	讓變數的值 加 1	<code>x++</code>	x 變為 11
<code>--</code>	遞減	讓變數的值 減 1	<code>x--</code>	x 變為 9

## JavaScript 常用輸出入方法

**document.write()** 直接將內容輸出的方法之一。  
它會直接將括號內的文字或 HTML 標籤寫入到網頁的  
文件中。

ch09>>js04.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title></title>
</head>
<body>
 <script>
 var name, price, qty, total;
 name = "XBox One遊戲機";
 price = 12800;
 qty = 8;
 total = price * qty;
 document.write("品名:" + name + "
");
 document.write("單價:" + price + "
");
 document.write("數量:" + qty + "
");
 document.write("小計:" + total + "
");
 document.write("");
 </script>
</body>
</html>
```



# JavaScript 常用輸出入方法

## alert() 運作方式

執行流程：當瀏覽器執行到這一行時，會跳出一個小視窗顯示 msg 的內容。。

ch09>>js05.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title></title>
</head>
<body>
 <script>
 var name, price, qty, total;
 name = "XBox One遊戲機";
 price = 12800;
 qty = 8;
 total = price * qty;
 var msg = "品名:" + name +
 "\n單價:" + price + "" +
 "\n數量:" + qty +
 "\n小計:" + total;
 alert(msg);
 </script>
</body>
</html>
```

# JavaScript 存取HTML元素

利用 **selName.value** 取得選單中的「價格」。

利用

**selName.options[selName.selectedIndex].text**

取得選單中的「文字(機型名稱)」

隱式轉型: **total = qty \* price**; 這裡 JavaScript 很聰明, 它會自動把字串轉成數字做乘法。

動態 HTML 生成:

使用 **innerHTML** 組合字串來產生 `<img>` 標籤, 讓網頁能根據選擇顯示正確的圖片路徑。

ch09>>js06.html

```
<script>
function fnOrder() {
 var selName, txtQty, divShow, qty, price, total, imgName;
 selName = document.getElementById("selName");
 txtQty = document.getElementById("txtQty");
 divShow = document.getElementById("divShow");
 qty = txtQty.value;
 price = selName.value;
 total = qty * price;
 imgName = selName.options[selName.selectedIndex].text + ".jpg";
 divShow.innerHTML =
 "<p>單價: " + price + "</p>" +
 "<p>小計: " + total + "</p>" +
 "" }
</script>
</head>
<body>
<h3>熱門遊戲機選購</h3>
<p>品名:
 <select id="selName">
 <option value="11000">ps5</option>
 <option value="12900">switch</option>
 <option value="12800">xboxone</option>
 </select>
 <p>數量: <input type="number" id="txtQty" min="1" value="1" /></p>
 <p><input type="button" value="訂購" onclick="fnOrder()" /></p>
 <hr />
 <div id="divShow"></div>
```

# JavaScript 存取HTML元素

此範例透過 JavaScript 實作加法運算。

1. 利用 `getElementById` 抓取輸入值
2. 經 `parseInt` 轉為整數後相加
3. 最後透過 `innerHTML` 將結果即時顯示於網頁, 呈現基礎的DOM 互動。

ch09>>js07.html

```
<script>

function fnCalc() {
 var a = parseInt(document.getElementById("txtA").value);
 var b = parseInt(document.getElementById("txtB").value);

 var ans = a + b;
 document.getElementById("lblAns").innerHTML = ans;
}
</script>
</head>
<body>

<p>請輸入2個數字</p>
<p>
 <input type="number" id="txtA" min="1" value="" />+
 <input type="number" id="txtB" min="1" value="" />=<label
id="lblAns">?</label>

</p>
<p><input type="button" value="OK" onclick="fnCalc()" /></p>
```



# JavaScript 選擇敘述

**if...else** 結構讓程式能根據不同的條件 (**True** 或 **False**), 決定要執行哪一段程式碼。

ch10>>if01.html

練習

修改為 70 分為成績及格

```
<script>
function fnClick() {
 //取得txtScore欄位的值並指定給score成績變數
 var score = document.getElementById("txtScore").value;

 //取得show<p>標籤元素並指定給show變數
 var show = document.getElementById("show");

 var msg;

 //判斷score是否大於等於60
 if (score >= 60) {
 msg = "成績及格";
 } else {
 msg = "成績不及格";
 }

 show.innerHTML = msg; //將msg評語顯示在show指定的標籤中
}
</script>
```



## JavaScript 巢狀選擇

if...else 結構內還有 **if...else**。

ch10>>if02.html

練習

加入條件40~59分, 安排補考

```
if (score >= 0 && score <= 100) {
 if (score >= 60) {
 msg = "成績及格";
 } else {
 msg = "成績不及格";
 }
}
else {
 msg = "成績應介於0~100之間";
}
```



## JavaScript 多向選擇

多個條件要判斷 **if...else if...else**

注意if條件有順序性，若先滿足條件則即跳出判斷if else, 若將80和60條件更換位置, 即便 輸入83分, 仍回應丙等

ch10>>if03.html

練習

加入條件40~59分, 安排補考

```
if (score >= 90) {
 msg = "優等";

} else if (score >= 80) {
 msg = "甲等";

} else if (score >= 70) {
 msg = "乙等";

} else if (score >= 60) {
 msg = "丙等";

} else {
 msg = "不及格";
}
```

# JavaScript 多向選擇

ch10>>if04.html

練習：利用此範例，理財殖利率計算

## 殖利率計算公式

基本公式： $\frac{\text{現金股利}}{\text{買入價格 (或市價)}} \times 100\% = \text{現金殖利率}$

本金	1008000
利率	5  %
年	8
總收益:	403200
計算	

```
var a = parseInt(document.getElementById("txtA").value);
var b = parseInt(document.getElementById("txtB").value);
var op = document.getElementById("selOp").value
var ans = 0;
```

```
if (op == "+") {
 ans = a + b;
} else if (op == "-") {
 ans = a - b;
} else if (op == "*") {
 ans = a * b;
} else if (op == "/") {
 ans = a / b;}
```

```
<select id="selOp">
 <option value="+">+</option>
 <option value="-">-</option>
 <option value="*">*</option>
 <option value="/">/</option>
```

## JavaScript 迴圈敘述

### for (var i = 1; i <= 5; i++)

- 第一步:起點 (Initialization):

**var i = 1**

準備好記分板, 從第 1 圈開始。

- 第二步:檢查 (Condition): **i <= 5**

只要還沒超過 5 圈, 就繼續跑。

- 第三步:進位 (Increment): **i++**

跑完一圈, 記分板就加 1。

ch10>for01.html

**break;** 改 **continue;** 觀察差別

```
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
 document.write(i + ",");
}
document.write("<hr>");
```

```
for (var i = 5; i >= 1; i--) {
 document.write(i + ",");
}
```

```
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
 if (i == 4) { // 當i等於4時即執行break離開迴圈
 break; // 改 continue; 觀察差別
 }
 document.write(i + ",");
}
```

## JavaScript 迴圈敘述

**for** 迴圈自動生成 9 組 HTML 標籤。透過變數 *i* 的動態遞增，程式能自動對應資料夾內編號 1.jpg 到 9.jpg 的圖片，並為每張圖加上超連結導向。

- 字串拼接: 使用 `++` 將變數嵌入 HTML 字串中，是動態網頁的核心技術。
- 省力原則: 僅寫 3 行程式，即可取代 9 行重複的 HTML 原始碼。
- 維護優勢: 若圖片增至 100 張，僅需修改迴圈條件 `i <= 100`，無須手動修改網頁。

ch10>for02.html

```
<script>
 for (var i = 1; i <= 9; i++) {
 document.write("");
 }
</script>
```



## JavaScript 迴圈敘述

**while** 迴圈在進入前先檢查  $i \leq 9$  是否成立。若成立，則執行大括號內的指令：印出對應編號的圖片HTML標籤，最後透過  $i++$  手動累加，直到條件不成立為止。

- 先檢查再執行：與 **for** 語法不同，**while** 著重於「只要條件滿足就繼續跑」。
- 手動更新：務必確認包含  $i++$ ，否則會因變數永遠不會改變而導致「無限迴圈」當機。
- 靈活性：適合用於執行次數不確定，僅知道終止條件的場景。

ch10>while01.html

i 初始值在  
迴圈外

```
var i = 1;
```

```
while (i <= 9) {
```

```
 document.write("");
```

```
 i++;
```

```
}
```

## JavaScript 迴圈敘述

**do...while** 會「先執行再檢查」。程式碼會先印出第一張圖片並執行 `i++`，最後才在 `while` 處判斷是否繼續。這保證了無論條件是否成立，**迴圈內容至少會被執行一次**。

- 先斬後奏：與 `while` 的「先檢查」不同，它強調「**至少跑一圈**」的特性。
- 分號結尾：語法上要注意 `while` (條件); 後方必須加上分號。
- 場景運用：常用於需要先取得使用者輸入、或是**至少要先產生一筆資料的情況**。

ch10>dowhile01.html

i 初始值在  
迴圈外

```
var i = 1;
```

```
do {
```

```
 document.write("");
```

```
 i++;
```

```
} while (i <= 9);
```



## JavaScript 迴圈敘述

「迴圈三兄弟」大總結：三種寫法都能印出 9 張圖，但心態不同：

- **for**：有計畫的跑者（起點、終點、步頻都精確寫好）。
- **while**：耐力型跑者（只要身體還行，就一直跑下去）。
- **do...while**：熱血型跑者（不管三七二十一，先跑一圈再說！）。

## JavaScript 迴圈敘述

**外層 for** 迴圈控制表格的「列」(Row), **內層 for** 迴圈則在每一列中產生 9 個「欄」(Cell)。當外層跑 1 次, 內層就會跑完 9 次, 最終交織出 **9x9 共 81 格** 的運算結果。

- 行列邏輯: 外層迴圈(i)是垂直的橫列, 內層迴圈(k)是水平的格子。
- 乘法運算: 在最內層進行 **(i \* k)** 計算並輸出結果。
- HTML 結構: 利用 <tr> 與 <td> 標籤, 將邏輯運算轉化為視覺化的網頁表格。

ch10>dowhile01.html

```
document.write("<table border='1'>");
for (var i = 1; i <= 9; i++) {
 document.write("<tr>");
 for (var k = 1; k <= 9; k++) {
 document.write("<td>" + i + "*" + k + "=" + (i * k) + "</td>");
 }
 document.write("</tr>"); }
```



## JavaScript 陣列

**new Array()** 用於建立「陣列」，像是一個有編號的貨櫃，能同時存放多筆資料。本例透過三個對應的陣列（品名、價格、圖檔），利用 for 迴圈搭配索引值 i，一次將所有商品自動渲染成網頁表格。

- 索引從 0 開始：陣列的**第一筆資料編號是 0**，這就是為什麼迴圈設定為 var i = 0。
- length 屬性：使用 names.length 讓程式自動偵測陣列長度。

ch11>array01.html

```
....
var price = new Array(9980, 12999, 11000);
....
document.write("<td>" + price[i] + "</td>");
....
```

位置  
0

位置  
1

位置  
2

若 i=2  
price[2] 拿到 11000

## JavaScript 陣列

二維陣列 (Array in Array) 的結構 `employee [i] [k]`。外層陣列 `employee` 代表[整份員工清單]，內層陣列則是「每位員工的詳細資料」。透過 `employee[i][k]` 雙索引定位，程式能精確抓取特定員工的特定欄位資訊。

- 索行列座標系：第一個索引 `[i]` 代表第幾列 (哪位員工)，第二個索引 `[k]` 代表第幾欄 (編號、姓名或薪資)。
- 動態長度：內層迴圈使用 `employee[i].length`，確保即便每位員工提供的資料欄位數量不同，程式也能自動對齊。

ch11>array02.html

```
employee[0] = ["E01", "王小明", "台中市", 56000];
employee[1] = ["E02", "李小華", "台北市", 46000];
employee[2] = ["E03", "蔡小保", "高雄市", 71000];
```

```
....
document.write("<td>" + employee[i][k] + "</td>");
....
```

若  $i=1$ ,  $k=2$   
`employee[1][2]` 拿到 台北市

## JavaScript函式

**function 函式**就像一個「**預先包裝好的工作盒**」。function Hello() 定義工作內容(顯示彈窗)，並在需要時透過 Hello(); 呼叫執行。這讓 **程式碼具備重複使用性**，**不必重複撰寫同樣的動作相同的程式**。

- 定義與執行: 寫好 function 只是「登記」，必須加上 **Hello()** 呼叫它，程式才會真正動起來。
- 封裝優點: 將**複雜的動作打包成一個有意義的名字**，讓程式碼變得像讀文章一樣好懂。

ch11>func01.html

```
<script>
 function Hello() {
 alert("Hello!大家好");
 }
 Hello();
</script>
```

## JavaScript函式

**function** 函式參數就像是 函式的「插槽」。在定義 **HelloByName(name)** 時，我們預留了一個名為 **name** 的位置；當呼叫函式並傳入「王小明」時，這個 值就會帶入字串中。這讓同一個工作盒能處理不同的對象，達成真正的一碼多用。

- 動態代入：括號內的 **name** 是一個變數，代表「呼叫者傳進來的資料」。
- 重複利用：只需寫一次邏輯，就能分別向「王小明」和「李小華」打招呼，大幅減少重複代碼。
- 字串拼接：利用 **+** 號將固定文字與變數 **name** 結合，展現程式的靈活性。

ch11>func02.html

```
function HelloByName(name) {
 alert("Hello!大家好, 我是" + name)
}
HelloByName("王小明");
HelloByName("李小華");
```

## JavaScript函式

**雙參數的函式**。除了傳入 **姓名**，還新增了 **gender 布林值參數**。透過 **if (gender)** 判斷真假：傳入 true 則變數 str 賦值為「先生」，false 則為「小姐」，實現自動化的稱謂分類。

- 多重參數傳遞：呼叫時依序傳入多個資料(如**姓名、性別**)，參數間以逗號隔開。
- 布林值應用：利用 **true/false** 作為邏輯開關，是程式控制流程最常用的方式。
- 流程控制：在函式內部進行條件分支判斷，讓同一個指令能應對多種情境。

ch11>func03.html

```
function HelloByName(name, gender) {
 var str = "";
 if (gender) {
 str = "先生";
 } else {
 str = "小姐";
 }
 alert("Hello!大家好, 我是" + name + str)
}
HelloByName("王小明", true);
```

## JavaScript函式

**getSum(ary) 函式**，專門處理「陣列加總」。關鍵在於 **return sum;** 指令，它會將**運算後的數字「丟回」給呼叫者**。使得函式可以被當作一個數 值參與後續運算；**存入變數 arysum** 或**直接顯示**在彈窗。

- 資料處理器：本例函式就像一台果汁機，**丟進去的是「陣列(水果)」**，傳出來的是**「總和(果汁)」**。
- return 的威力：一旦執行到**return**，**函式就會結束並帶回結果**。沒有這行，外面的變數就拿不到計算值。
- 高重複使用性：同一個getSum 邏輯，可以同時應付5 個或 7 個數字的陣列，展現極強的通用性。

ch11>func04.html

```
function getSum(ary) {
 var sum = 0;
 for (var i = 0; i < ary.length; i++) { // 陣列的length可取得陣列的長度(即個數)
 sum += ary[i];
 }
 return sum; //傳回陣列加總
}
var score = [89, 56, 77, 90, 43];
var arysum = getSum(score); //呼叫getSum()傳回score總和
```

## JavaScript函式

**前端開發的核心流程**：透過 HTML input 與 select 取得使用者輸入，點擊按鈕觸發 `fnCalc()`，讀取數值並傳遞給後台運算函式 `getCompute()`。利用 **innerHTML** 將計算結果即時 **回傳並顯示在網頁標籤 `lblAns`**。

- DOM 操作：透過 `document.getElementById` 取得網頁元件的 **值**，是網頁互動的基礎。
- 資料型別轉換：使用 `parseInt` 將輸入框的「字串」轉「數字」，讓數學運算（如1+1）不會變字串（11）。
- 介面與邏輯分離：「`getCompute(a, b, op)`（運算）」與「`fnCalc()`（讀值顯示）」兩個函式，程式碼整潔

ch11>func05.html

```
function getCompute(a, b, op) {
 if (op == "+") { return a + b; }....
function fnCalc(){...
 var a = parseInt(document.getElementById("txtA").value);
 var b = parseInt(document.getElementById("txtB").value);
 var op = document.getElementById("selOp").value
 document.getElementById("lblAns").innerHTML = getCompute(a, b, op);
...<select id="selOp">
 <option value="+">+</option>...
<label id="lblAns">?</label>...<input type="button" value="OK" onclick="fnCalc()" />
```